SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

삼성청년 SW·AI아카데미

관통PJT

Confidential

<알림>

본 강의는 삼성청년SW·AI아카데미의 컨텐츠로
보안서약서에 의거하여
강의 내용을 어떠한 사유로도 임의로
복사, 촬영, 녹음, 복제, 보관, 전송하거나
허가 받지 않은 저장매체를 이용한 보관,
제3자에게 누설, 공개,
또는 사용하는 등의 행위를 금합니다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

PJT06. 임베디드 제품개발 1

Confidential

챕터의 포인트

- AGV 소개
- 인공지능 무인운반차량 키트 박스 구성품

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

AGV 소개

Confidential

Waveshare 에서 JetBot 으로 만든 AI 로봇 키트이다.

- https://www.waveshare.com/wiki/JETANK_AI_Kit
- https://github.com/waveshare/JETANK



Confidential

NVIDIA가 공개한 Jetson Nano 기반 오픈소스 AI 학습용 로봇 플랫폼

- 로봇 레퍼런스 설계 + 소프트웨어(jetbot 파이썬 패키지, JupyterLab 예제 노트북)로 구성된다.
- 여러 회사가 JetBot 호환 키트를 만들며, JETANK도 그중 하나다.

- https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot
- https://jetbot.org/v0.4.3/software_setup/sd_card.html

이 키트의 OS는 JetBot 0.4.3 SD 이미지(JetPack 4.5)이다.

Confidential

NVIDIA Jetson 보드용 소프트웨어 개발 묶음(SDK)이다.

- L4T(Linux for Tegra) : 커널·드라이버·Ubuntu 기반 루트 파일시스템
- 가속 라이브러리 : CUDA, cuDNN, TensorRT, VPI, OpenCV 등
- 개발 도구 : Nsight 등

JetPack 버전이 정해지면 L4T와 각 라이브러리 버전이 함께 정해진다.

- 이 키트는 JetPack 4.5 = L4T 32.5

https://developer.nvidia.com/jetpack-sdk-45-archive

Confidential

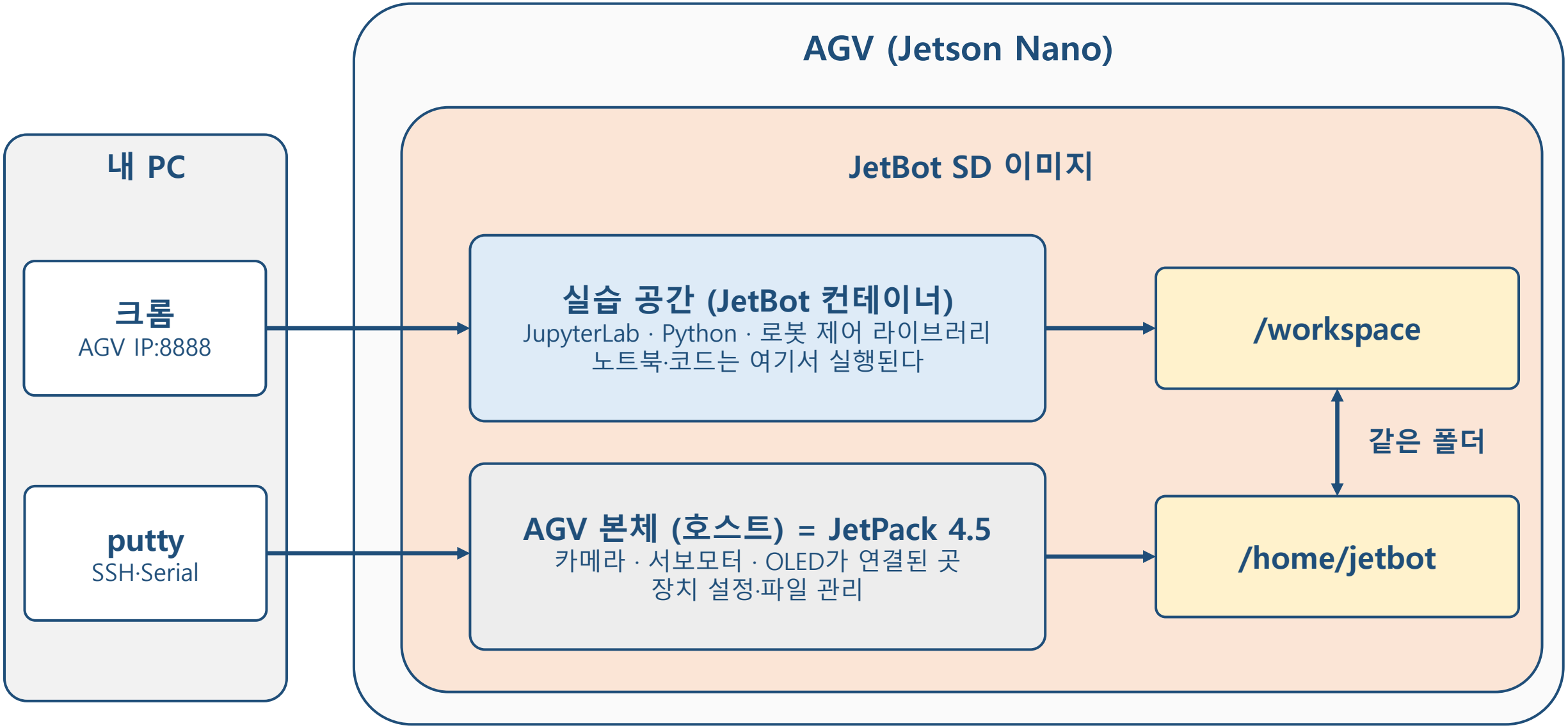
JetPack 4.5 구성

- L4T 32.5 / Ubuntu 18.04 / Linux Kernel 4.9
- CUDA 10.2 / cuDNN 8.0 / TensorRT 7.1.3
- OpenCV 4.1.1 / VPI 1.0 / VisionWorks 1.6 / Docker 19.03

- https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-sdk-45-archive
- https://developer.nvidia.com/embedded/linux-tegra-r325
- https://docs.nvidia.com/jetson/archives/jetpack-archived/jetpack-45/release-notes/index.html

[참고] AGV 내부 구조

Confidential



https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot/tree/master/docker

[참고] jetbot jupyter 컨테이너

Confidential

노트북이 실제로 쓰는 Python 환경은 컨테이너 안에 있다.

- 베이스 이미지 : nvcr.io/nvidia/l4t-pytorch:r32.5.0-pth1.6-py3
- Python 3.6 / PyTorch 1.6.0 / torchvision 0.7.0
- TensorFlow 1.15.2 / JupyterLab 2.2.6 / jetbot 0.4.3
- SCSCtrl(JETANK 서보 라이브러리)은 install.sh가 이 컨테이너에 설치한다.

https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot/blob/master/docker/configure.sh

https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot/blob/master/docker/base/Dockerfile

https://catalog.ngc.nvidia.com/orgs/nvidia/containers/l4t-pytorch

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

인공지능 무인운반차량 키트 박스 구성품

인공지능 무인운반차량 키트 박스 구성품

Confidential

키트 박스를 열면 다음과 같은 구성으로 이루어져 있다.

1. 부품 케이스
2. 조이스틱
3. 차량 상부
4. 차량 하부



부품 케이스 구성품

Confidential

부품 케이스에는 하드웨어 조립을 위한 다양한 부품들이 동봉되어 있다.

1. 투명 플라스틱 케이스
2. 배터리 Charger
3. 변환 젠더
4. SD 카드(64gb)
5. SD 카드 리더기
6. 안테나 2개
7. AA건전지 2개
8. 카메라 리본 케이블
9. 육각 렌치
10. 베어링 세트
11. 차량 상하부 연결 세트
12. 십자 드라이버
13. 여분 볼트, 너트

부품 케이스 구성품 1

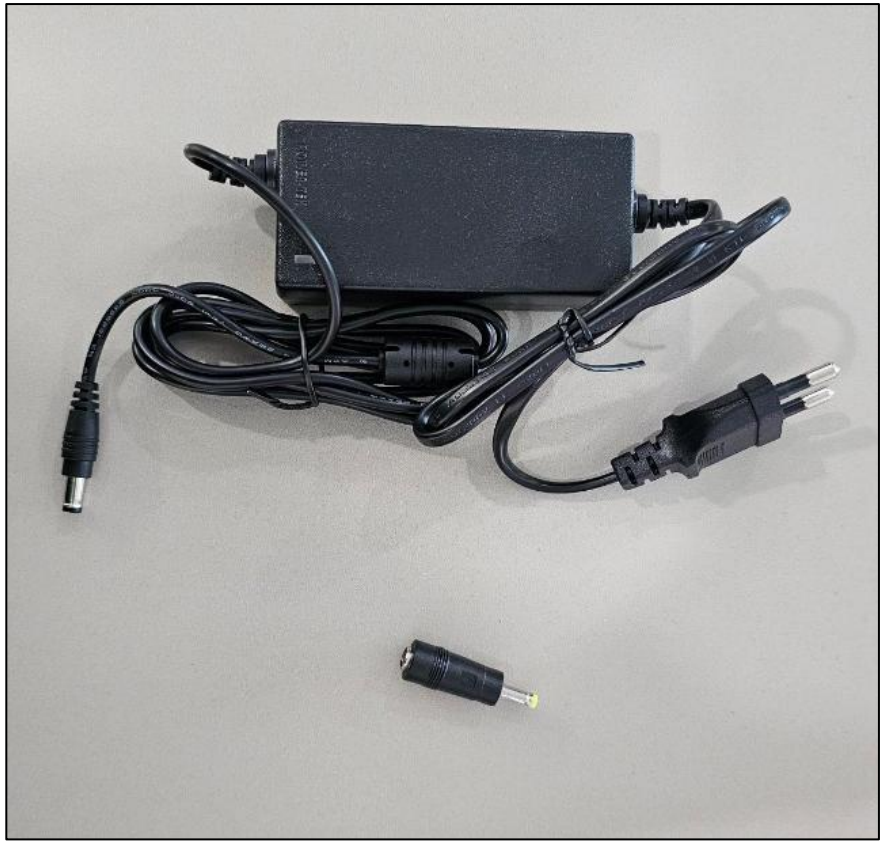
Confidential

투명 플라스틱 케이스

- 부품 케이스 구성품 보관하는 케이스

배터리 Charger와 변환 젠더

- AGV는 배터리가 장착되어 있다.

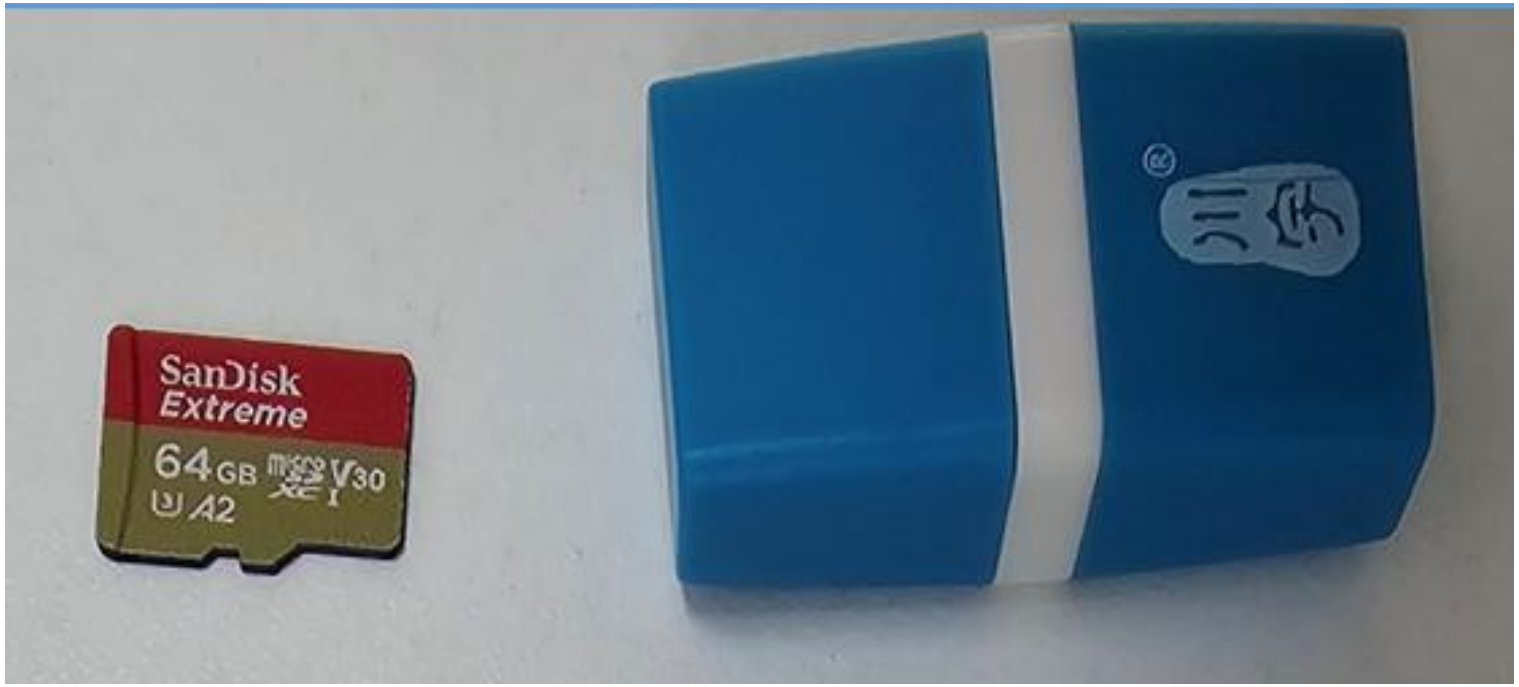


부품 케이스 구성품 2

Confidential

SD카드(64GB) , SD카드 리더기

- AGV의 OS 설치를 위한 부품이다.
- SD카드 리더기는 다를 수 있다.



부품 케이스 구성품 3

Confidential

안테나 2개

- 차량 하부에 연결하는 안테나 (wifi 연결 시 필요)

AA건전지 2개

- 조이스틱에 사용
- 건전지가 동작하지 않으면 강사님께 요청

카메라 리본 케이블

- 보통 차량 상부 카메라에 연결되어 있다.



부품 케이스 구성품 4

Confidential

육각렌치

- 대부분의 볼트는 육각렌치를 사용해야 한다.

베어링 세트

- 차량 상부와 하부 연결용 베어링 세트

차량 상·하부 연결부 세트

- 차량 상부와 하부 연결용 베어링 세트
- 볼트 5개(4개는 너트 조립, 1개는 미조립)



부품 케이스 구성품 5

Confidential

십자 드라이버

여분 볼트, 너트

그 외 여러 조립용 부품이 있다.

- **비닐에 잘 담아둔다.**



회수 물품 체크!

Confidential

현재 인공지능 무인운반차량 키트에 있는

1. 배터리 차저(돼지코)와 220V 어댑터
2. Cable - Micro 5핀 케이블 1개
   - **강의실 맨 앞에 모아 두기**





Confidential

조이스틱

- AA건전지 2개 사용 (건전지는 부품 케이스 안에 있다.)

블루투스 동글

- 블루투스 동글은 매우 잘 잃어버리는 부품이다.

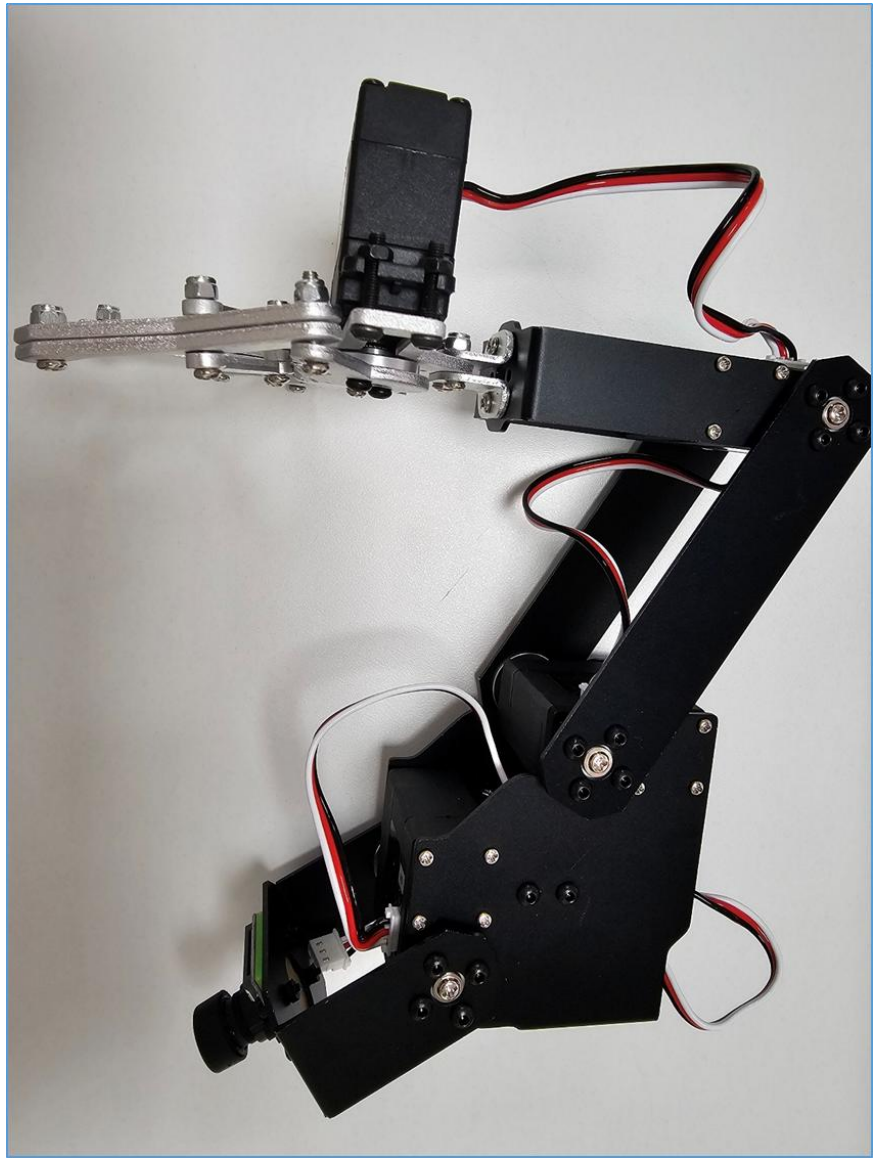


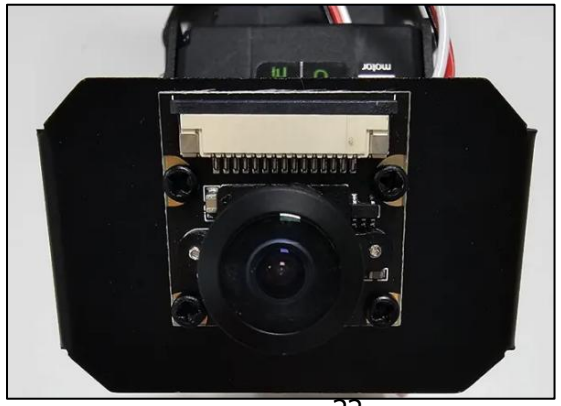


Confidential

전부 조립되어 있다.

- 서보모터 5개
- 로봇팔 세트
- 3핀 점퍼 케이블(모터 연결용) 5개
- 카메라 모듈
  - 전면부에 부착됨





Confidential

차량 하부는 Case와 베이스로 구성되어 있다.

베이스

- JETSON NANO 보드
- BASE 보드(전원 공급 등등)
- 차체 프레임 및 휠
- 차체 무한궤도
- 듀얼밴드 WIFI카드
- 10핀 점퍼 케이블
- CPU 팬(FAN)

Case

- OLED
- OLED 연결 케이블(흰색)

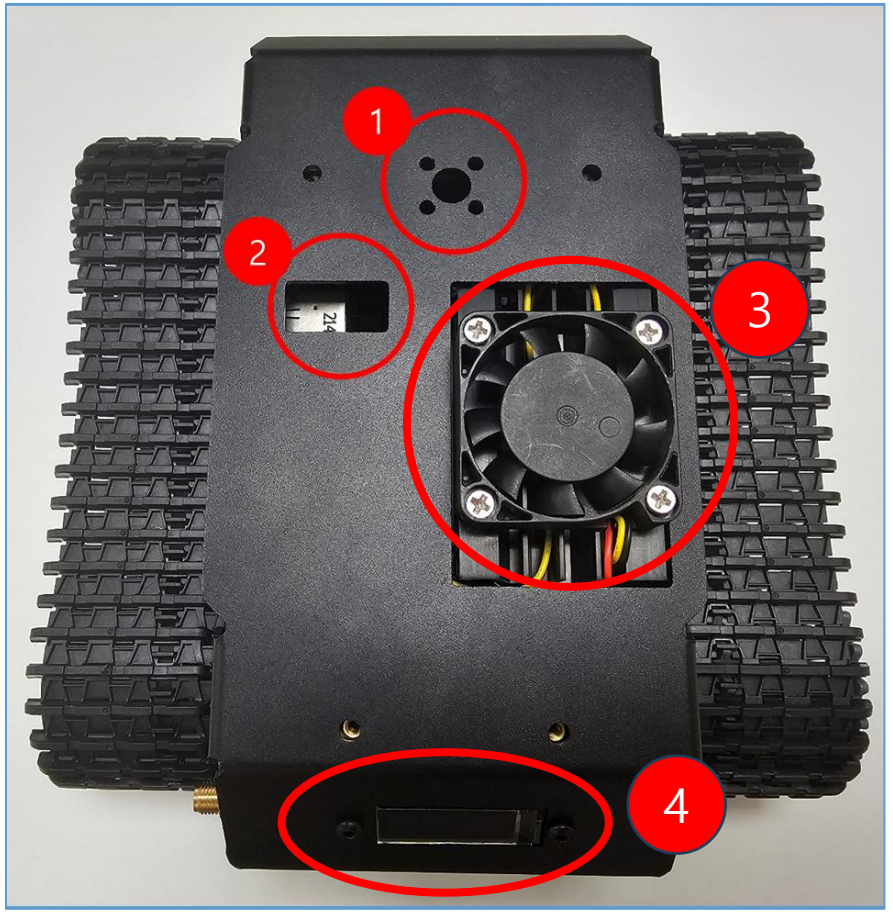


차량 하부 윗면

Confidential

차량 하부 윗면에서 보면, OLED와 팬이 나오는 곳, 차량 상부와 결합되는 곳, 케이블이 통과하는 곳으로 이뤄져 있다.

1. 차량 상부와 결합되는 곳
2. 케이블이 통과되는 곳
3. 팬이 나오는 곳
4. OLED



차량 하부 측면

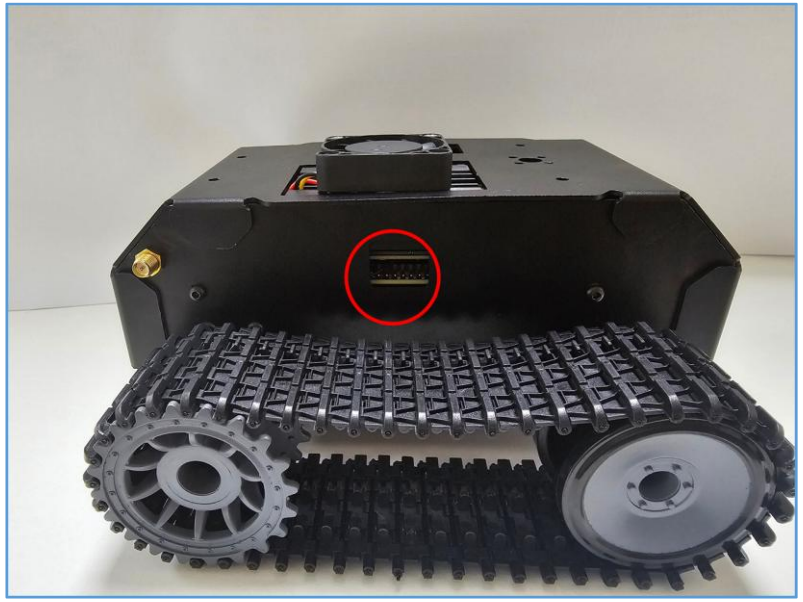
Confidential

우측면

- SD카드 삽입하는 곳

좌측면

- 각종 연결 단자(외부전원 연결단자, DP, HDMI, USB 3.0, 이더넷 연결단자, Micro USB Type-B(5핀) 포트)



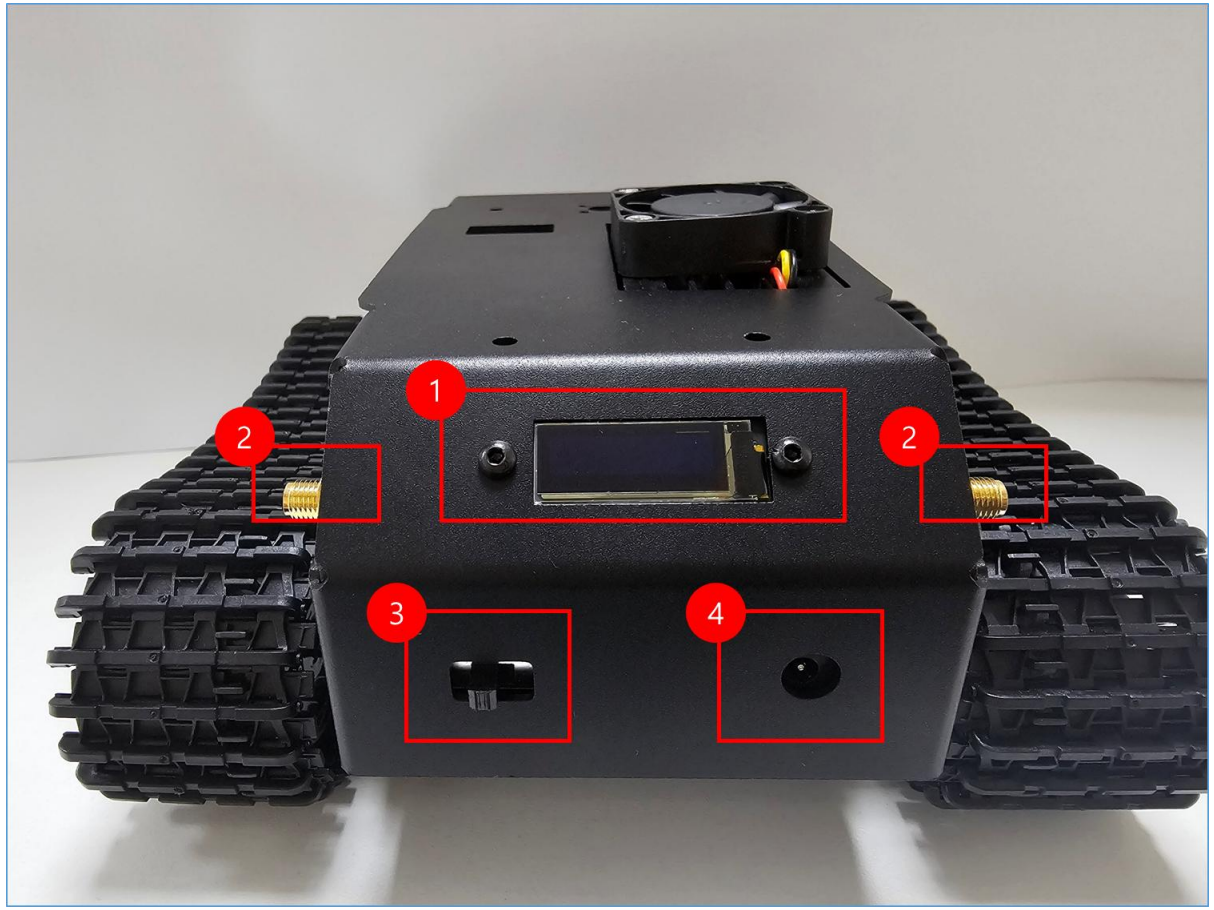


차량 하부 전면

Confidential

전면

1. OLED
2. 안테나 연결 단자
3. 전원 스위치
4. 전원 단자
   - 충전기 꽂는 곳

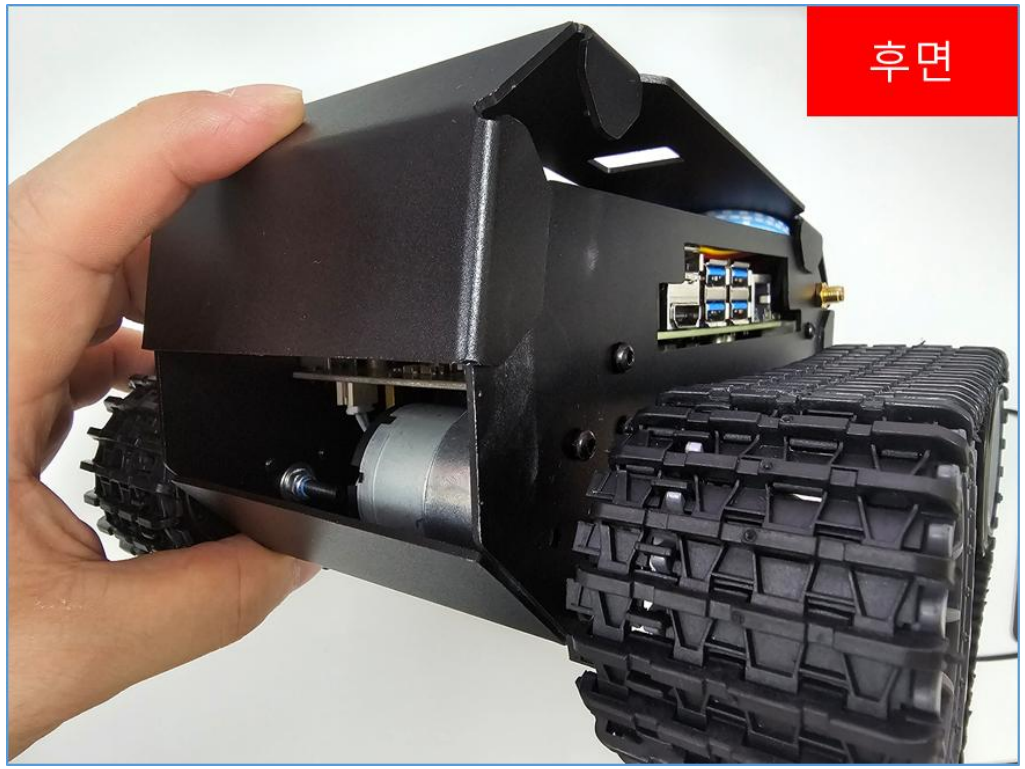


차량 하부 뚜껑 탈착 방법

Confidential

케이스 탈부착 주의

- 결합 시 전면부에 전원 스위치와 전원 단자가 나와야 한다.
- 철제 프레임이라 조립이 버거울 수 있다.



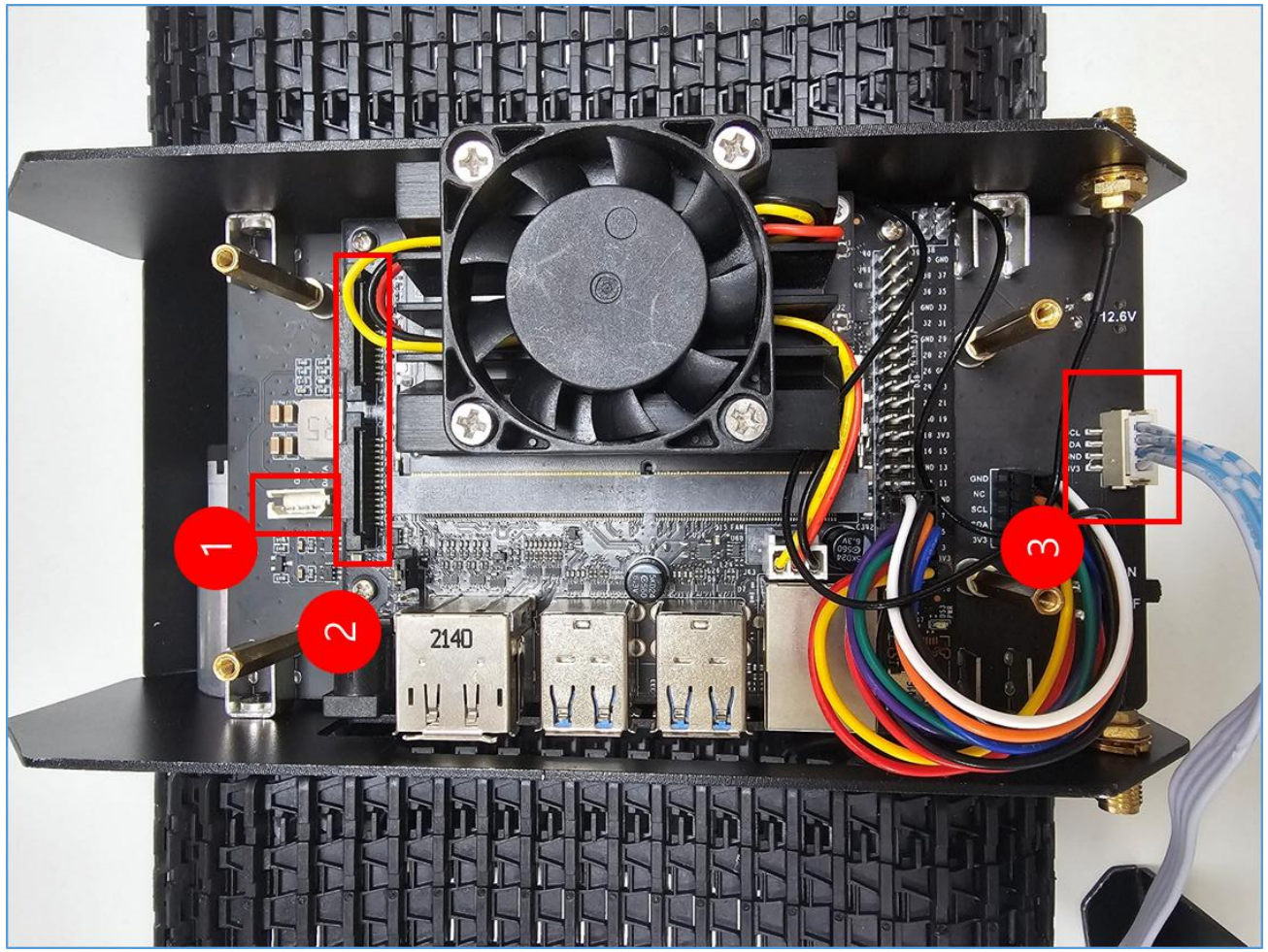


차량 하부 내부 모습

Confidential

차량 하부 내부를 보면, 상부와 연결하는 단자가 있다.

1. 차량 상부 서보 모터 연결단자
2. 차량 상부 카메라 연결단자
3. OLED 연결 단자

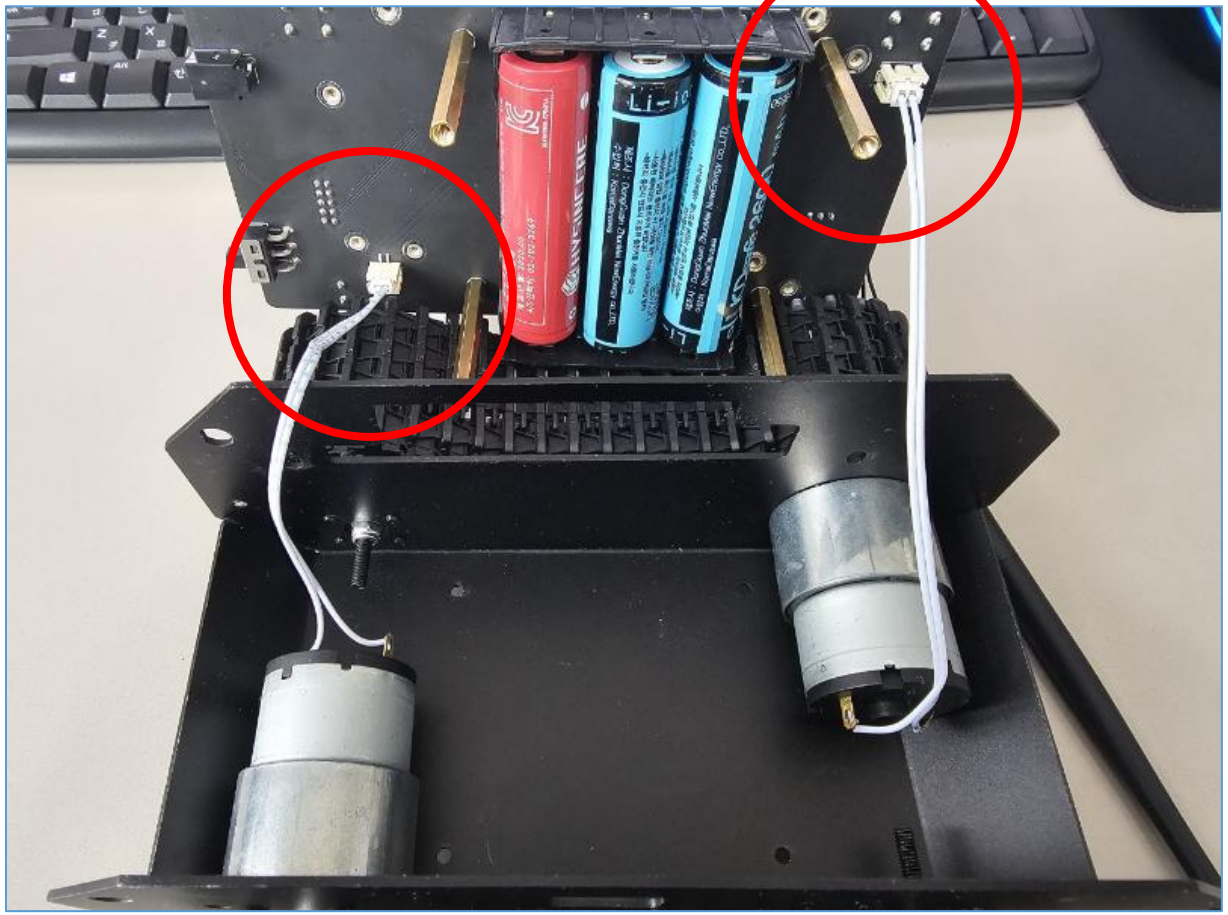


차량 하부에 jetson 보드 아래

Confidential

보드 아래에는 DC 모터가 2개 연결되어 있고, 18650 배터리가 있다.

- **AGV가 앞뒤로 움직이지 않으면, DC 모터 배선이 빠져 있을 수 있다.**



인공지능 무인운반차량(AGV) 빌드 테스트

Confidential

챕터의 포인트

- OS 설치하기
- wifi 연결하기
- JETANK 설치하기
- Servo 모터 초기화하기
- 차량 조립하기
- 테스트하기

Waveshare 공식 JETANK 조립 영상

- https://www.youtube.com/watch?v=qNy1hulFk6I



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

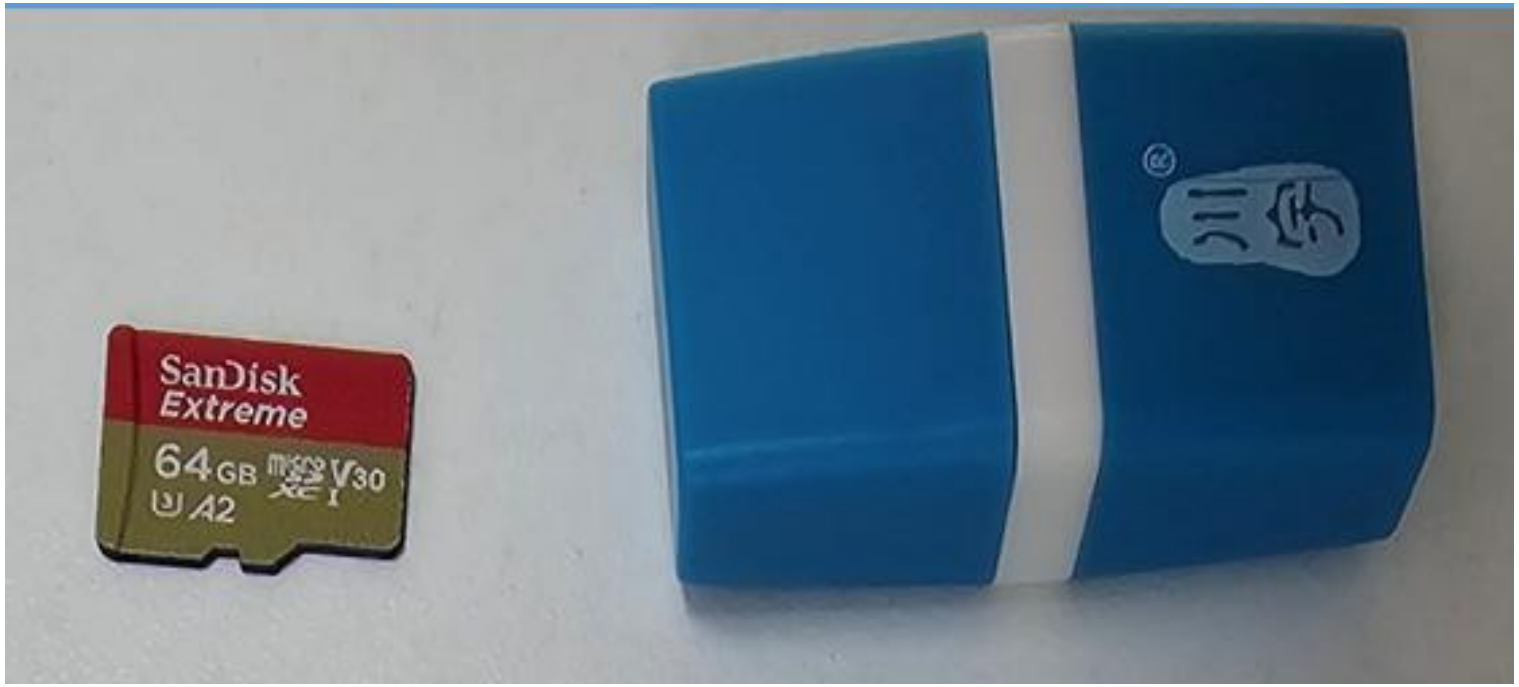
함께가요 미래로!
Enabling People

OS 설치하기

Confidential

SD카드(64GB) , SD카드 리더기를 꺼낸다.

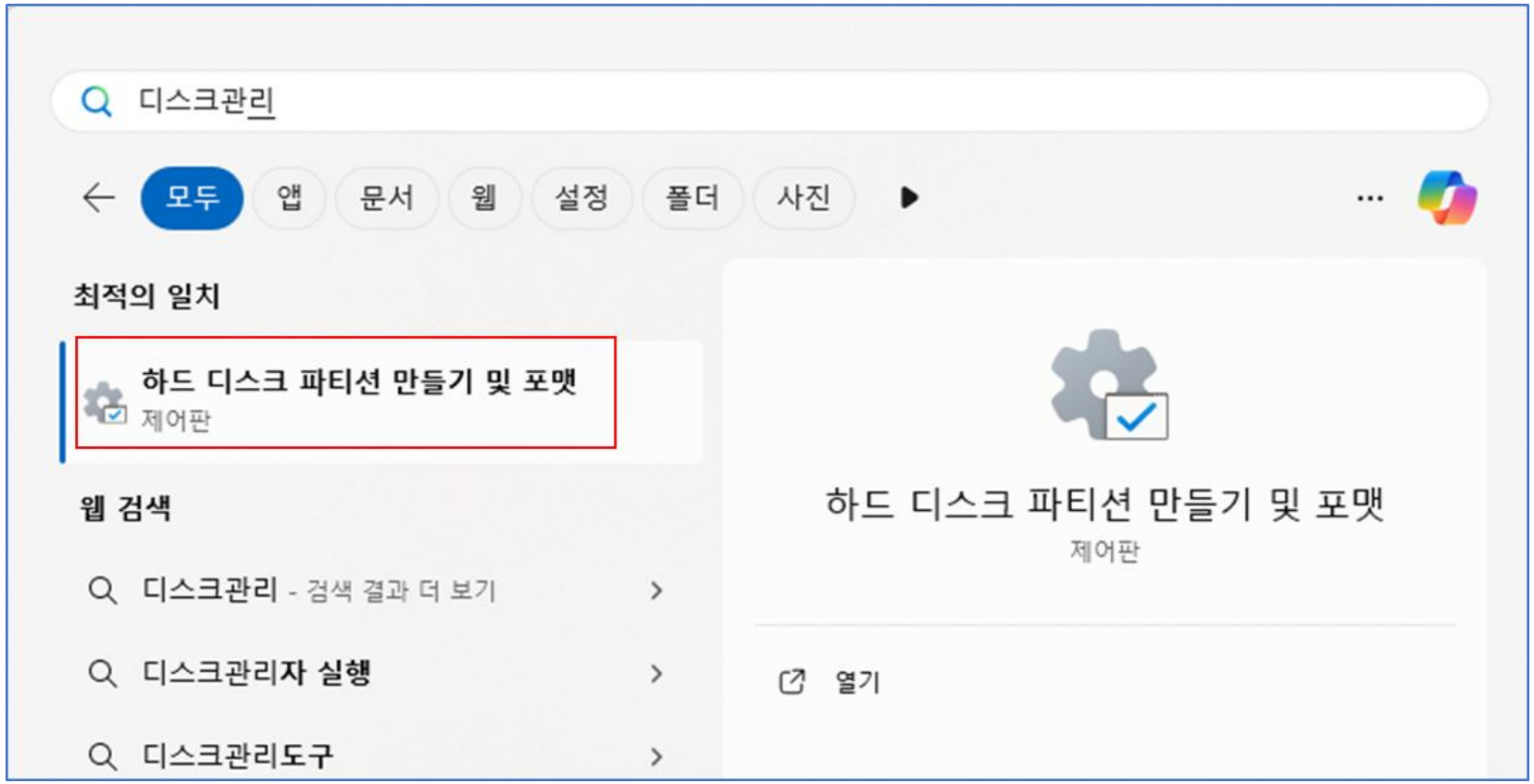
SD카드를 SD카드 리더기를 이용해 PC에 연결한다.



Confidential

하드 디스크 파티션 만들기 및 포맷을 검색한다.

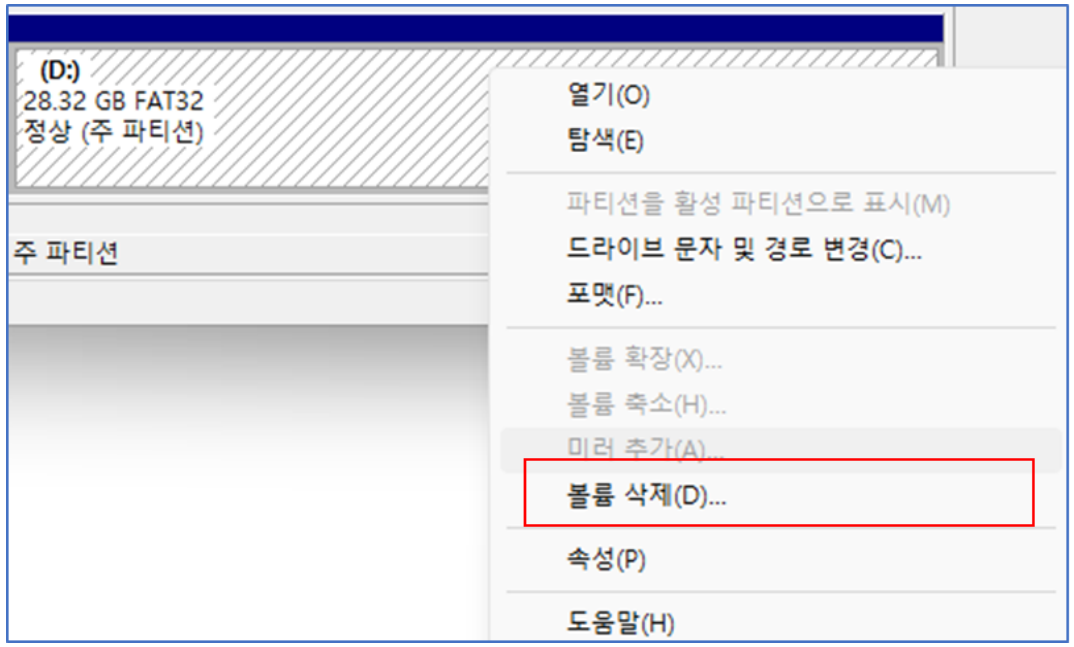
- **디스크 관리 검색**

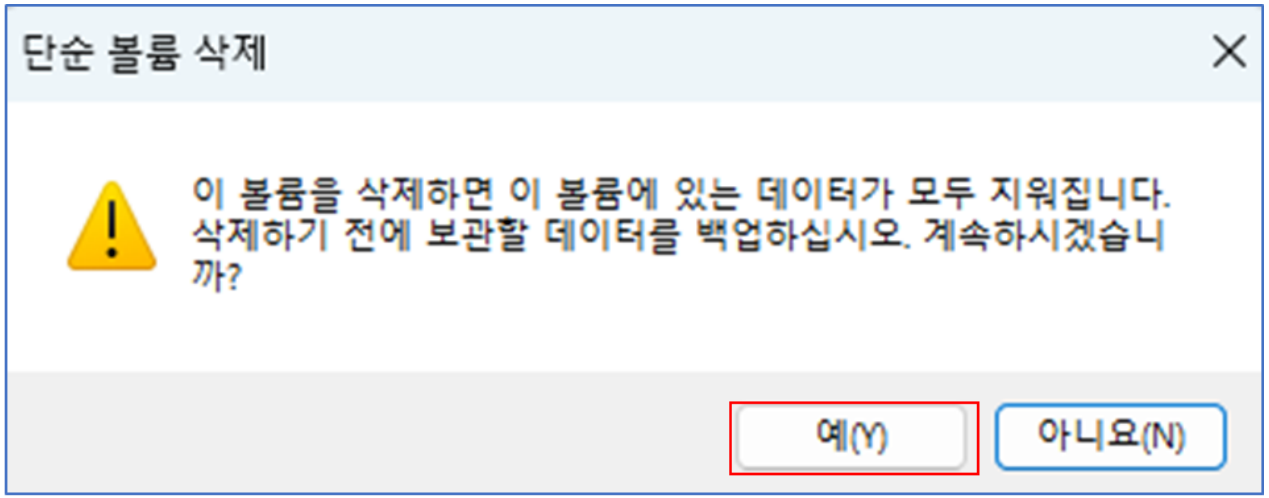


Confidential

C or D 드라이브를 제외한 분할된 드라이브가 보인다.

- **마우스 우클릭 → 볼륨 삭제 → 예 클릭**
- **볼륨 삭제는 곧 리셋이다.**



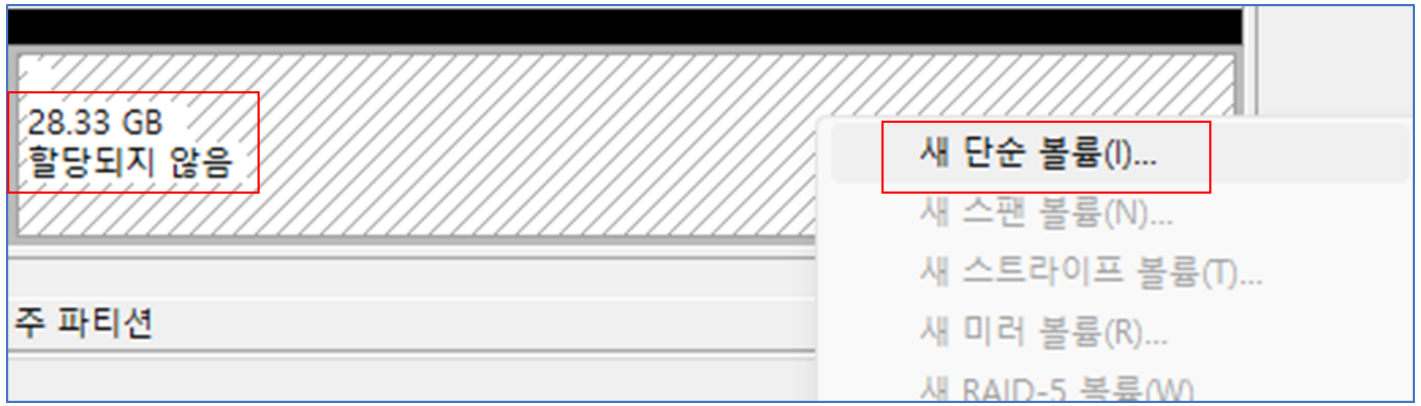


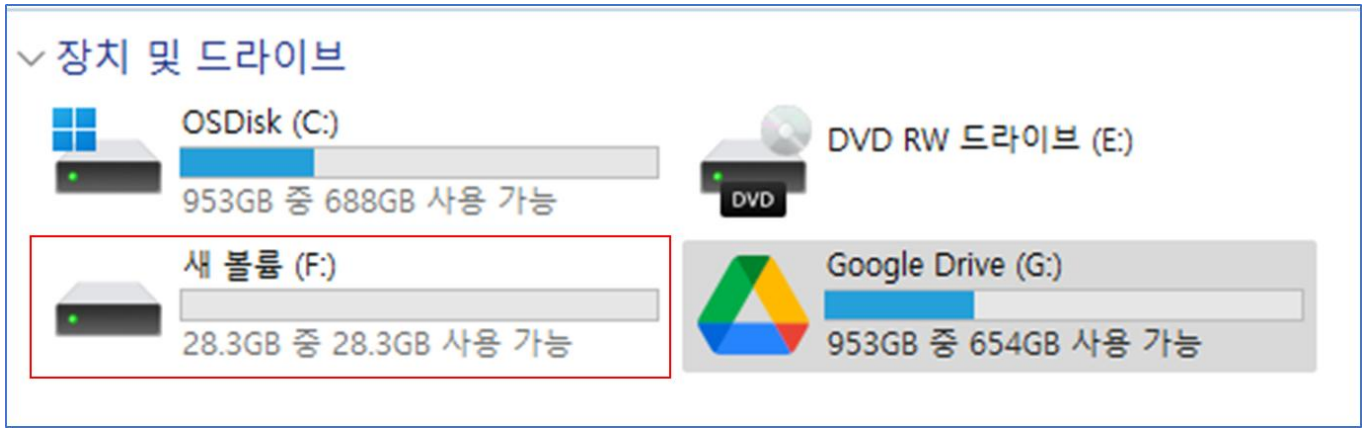
Confidential

할당되지 않음에 마우스 우클릭 → 새 단순 볼륨 클릭

- **계속 예만 클릭해서 완료**

SD카드가 인식된다.

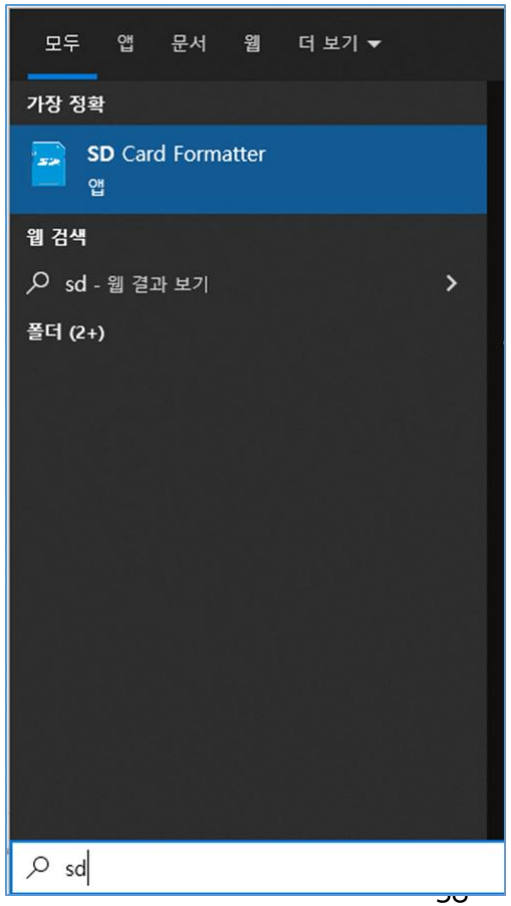




Confidential

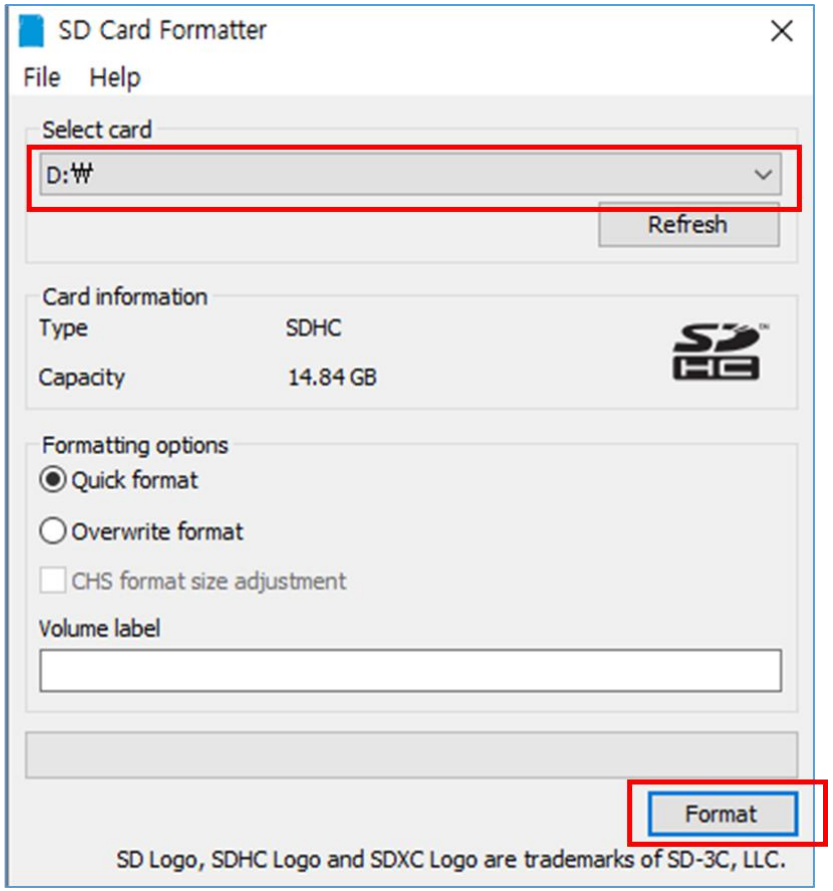
연결된 SD카드(64GB)를 자동으로 인식한다.

Format 클릭



자동으로 인식

Format 클릭

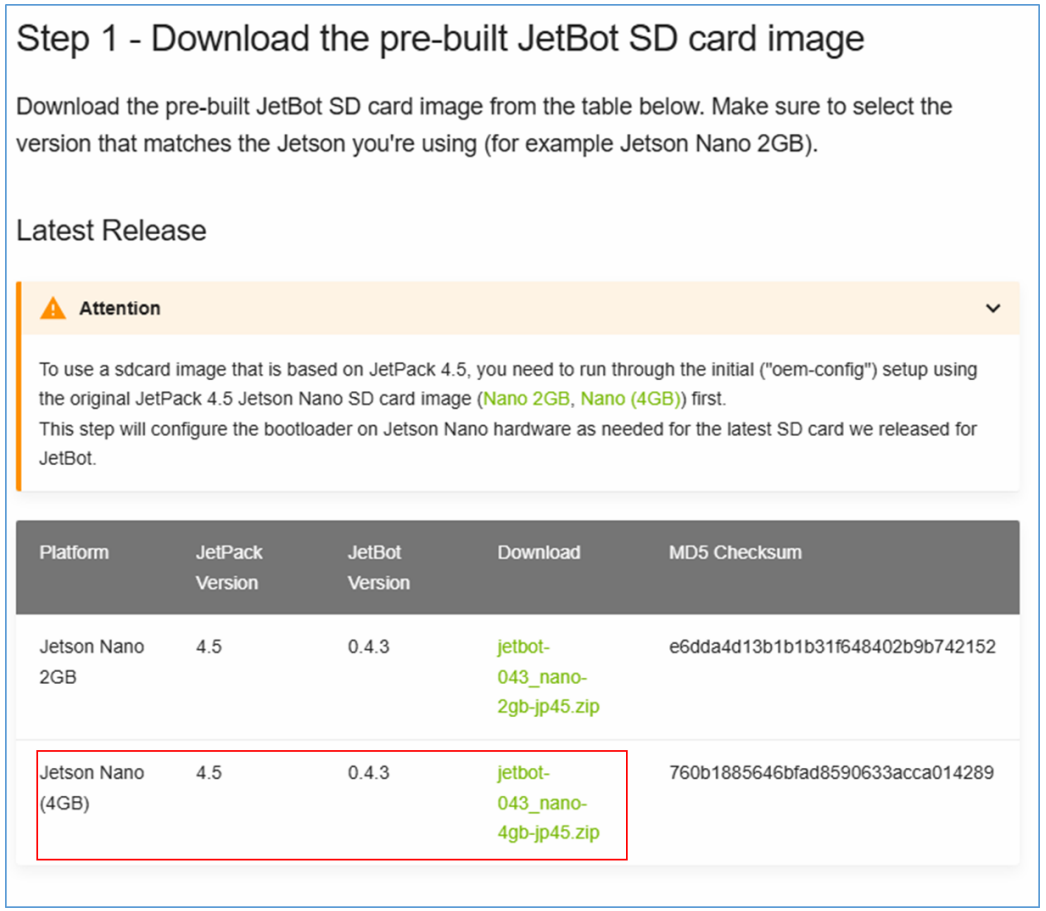


Confidential

아래 링크에서 image 파일을 다운받는다. (소요시간 ~15분)

- **JetPack v4.5 (JetBot 0.4.3)**

https://jetbot.org/v0.4.3/software_setup/sd_card.html



Step 1 - Download the pre-built JetBot SD card image

Download the pre-built JetBot SD card image from the table below. Make sure to select the version that matches the Jetson you're using (for example Jetson Nano 2GB).

Latest Release

Attention

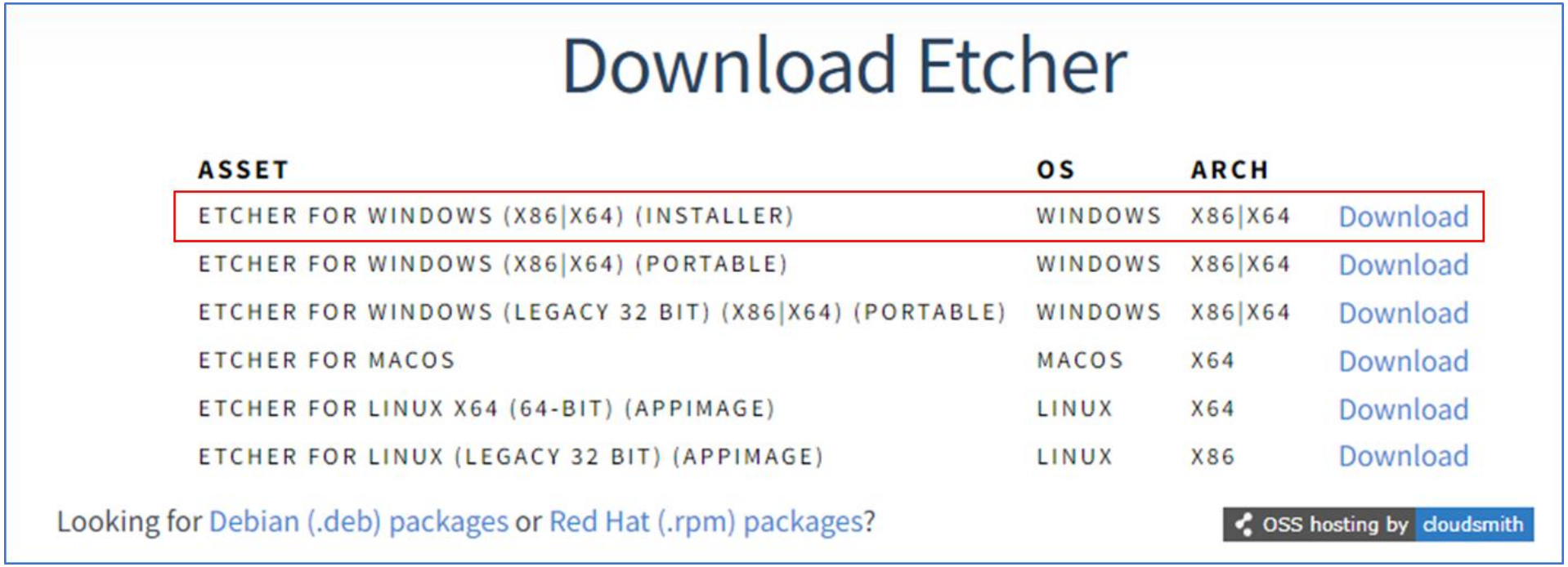
To use a sdcard image that is based on JetPack 4.5, you need to run through the initial ("oem-config") setup using the original JetPack 4.5 Jetson Nano SD card image (Nano 2GB, Nano (4GB)) first.
This step will configure the bootloader on Jetson Nano hardware as needed for the latest SD card we released for JetBot.

Platform	JetPack Version	JetBot Version	Download	MD5 Checksum
Jetson Nano 2GB	4.5	0.4.3	jetbot-043_nano-2gb-jp45.zip	e6dda4d13b1b1b31f648402b9b742152
Jetson Nano (4GB)	4.5	0.4.3	jetbot-043_nano-4gb-jp45.zip	760b1885646bfad8590633acca014289

Confidential

Etcher 프로그램을 설치한다.

- https://etcher.balena.io/#download-etcher
- SD카드에 image 파일을 설치할 수 있게 해준다.
- 설치 완료된 모습



Download Etcher

ASSET	OS	ARCH	
ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (INSTALLER)	WINDOWS	X86|X64	Download
ETCHER FOR WINDOWS (X86|X64) (PORTABLE)	WINDOWS	X86|X64	Download
ETCHER FOR WINDOWS (LEGACY 32 BIT) (X86|X64) (PORTABLE)	WINDOWS	X86|X64	Download
ETCHER FOR MACOS	MACOS	X64	Download
ETCHER FOR LINUX X64 (64-BIT) (APPIMAGE)	LINUX	X64	Download
ETCHER FOR LINUX (LEGACY 32 BIT) (APPIMAGE)	LINUX	X86	Download

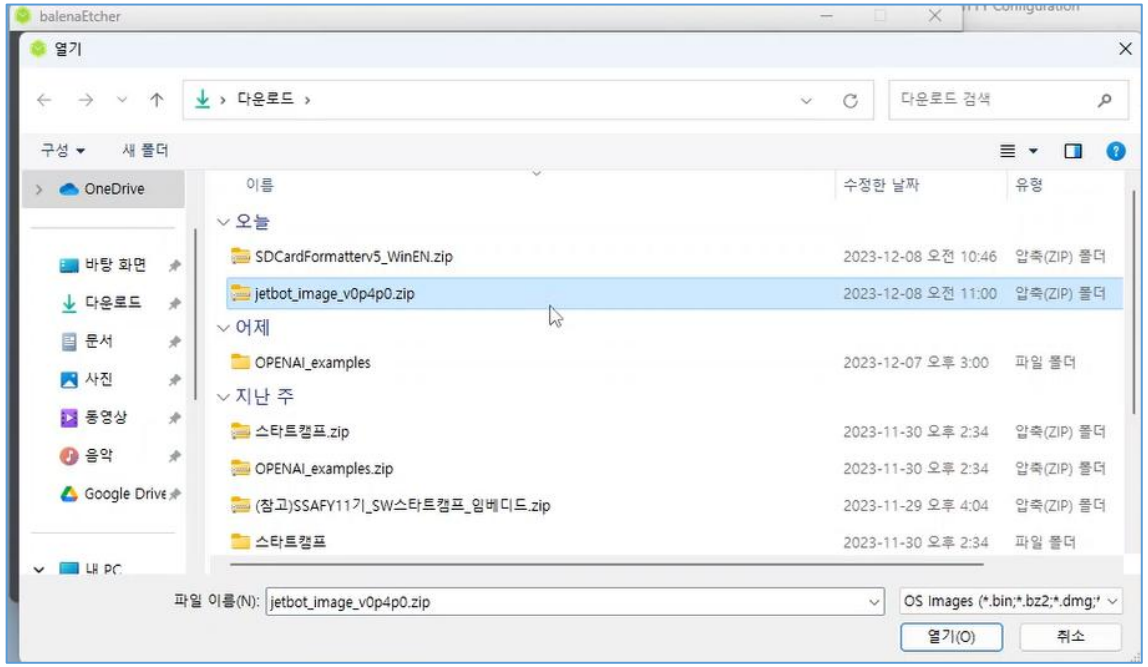
Looking for Debian (.deb) packages or Red Hat (.rpm) packages?

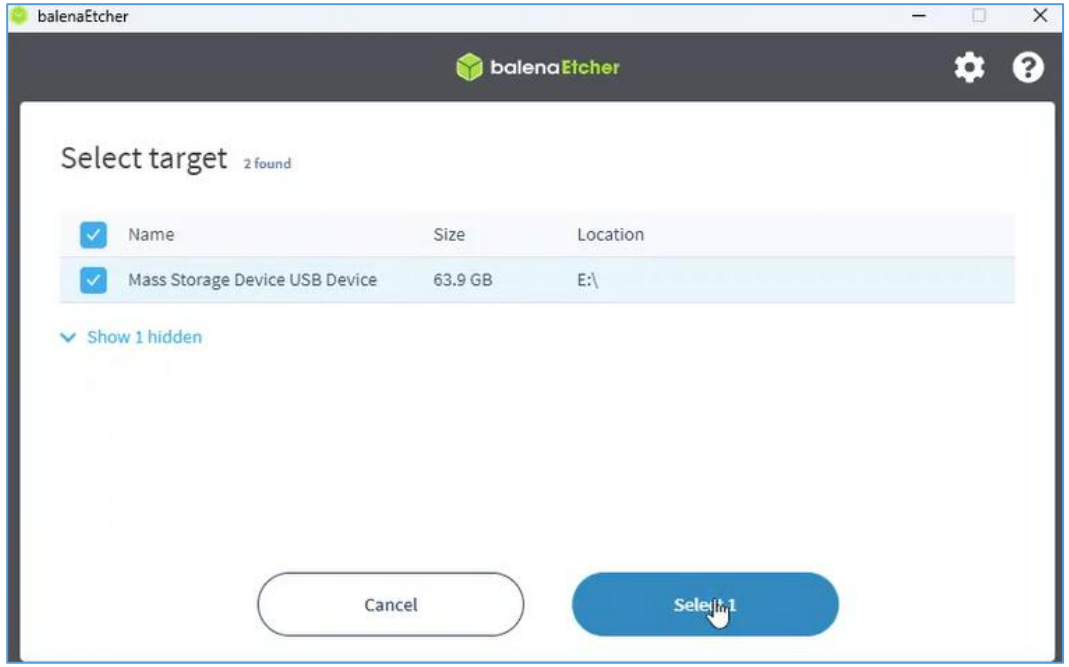
OSS hosting by cloudsmith

Confidential

다운받은 이미지 파일을 SD 카드에 설치한다.

- **Flash from file에서 다운로드에 설치된 압축파일을 선택한다.**
- **target으로는 SD카드를 선택한다.**



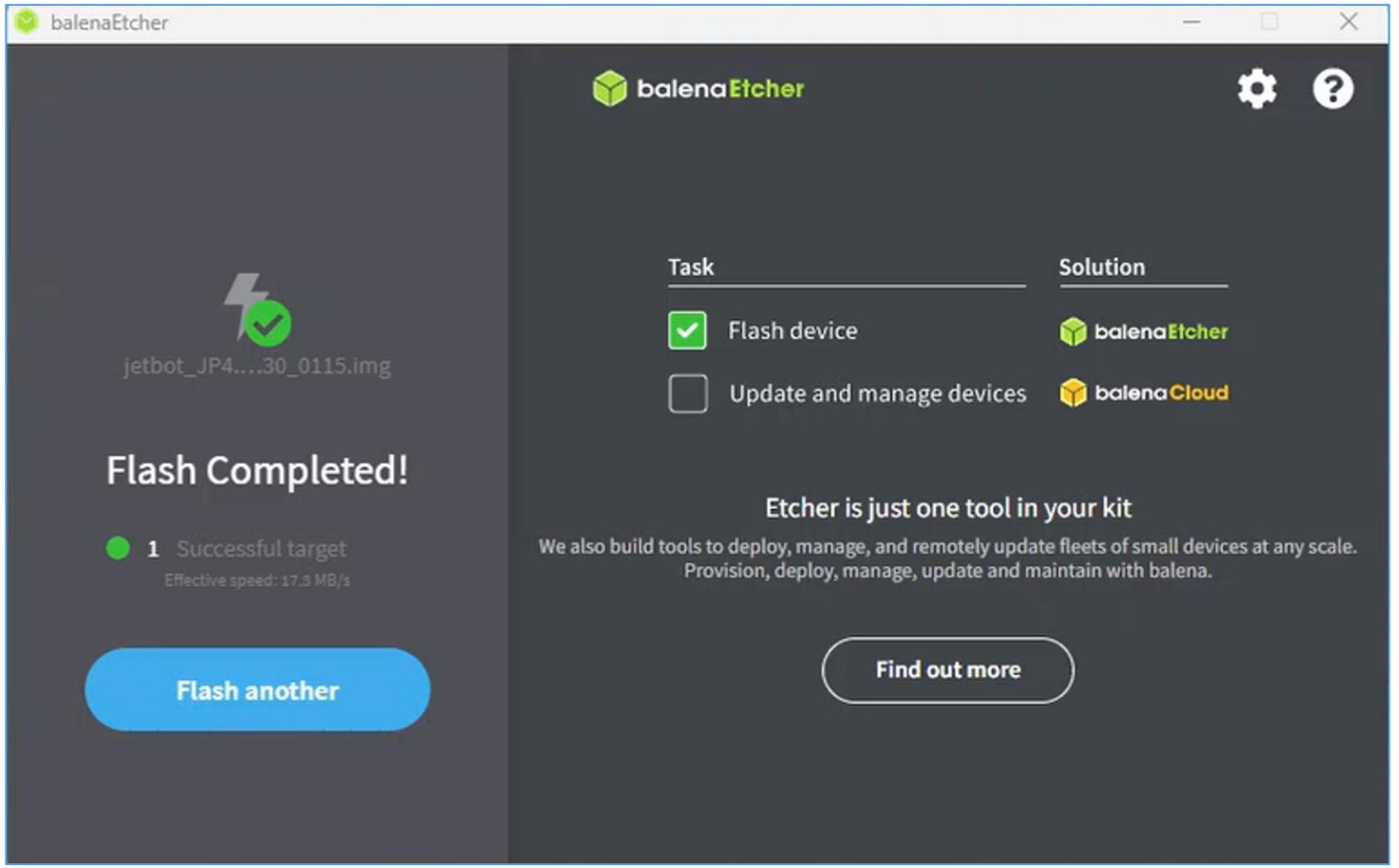


OS 설치하기 - 2

Confidential

Flash!를 클릭해서 image를 설치한다. (30분~1시간 정도 소요)

- OS 설치가 완료된 모습
- 설치하는 동안 조립한다.



wifi 연결하기

Confidential

OS 설치된 SD카드(64GB), Cable - Micro 5핀 케이블, 안테나 2개







Confidential

putty를 다운받아 설치한다.

- https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
- putty 실행한 모습

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (excep

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the FAQ entry.)

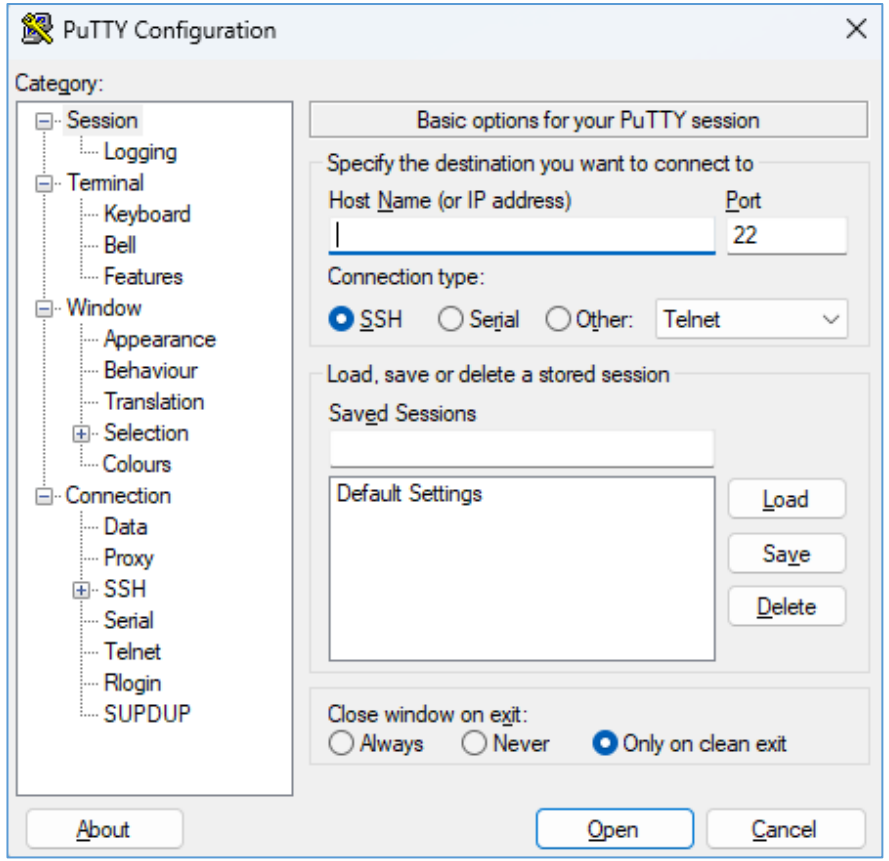
We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-c

MSI ('Windows Installer')

64-bit x86:	putty-64bit-0.79-installer.msi	(signature)
64-bit Arm:	putty-arm64-0.79-installer.msi	(signature)
32-bit x86:	putty-0.79-installer.msi	(signature)

Unix source archive

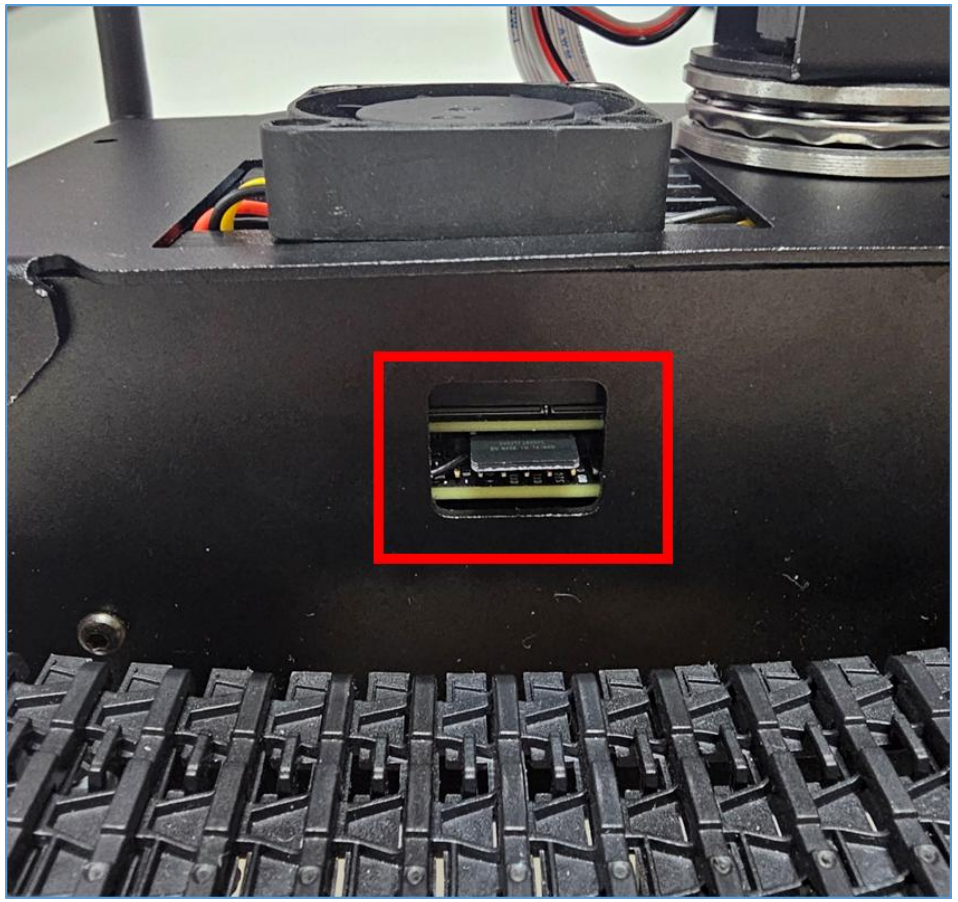
.tar.gz:	putty-0.79.tar.gz	(signature)



Confidential

SD 카드를 삽입한다.

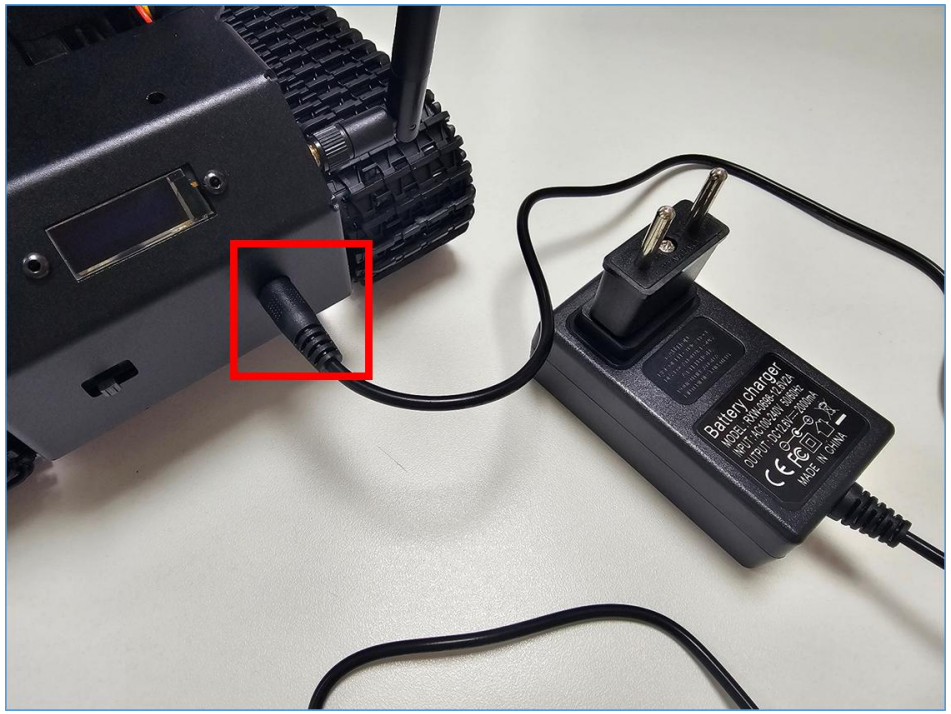
- 손가락으로 살짝 누르면 체결되고, 꺼낼 때도 한 번 살짝 누르면 나온다. 잡아당기면 안 된다.

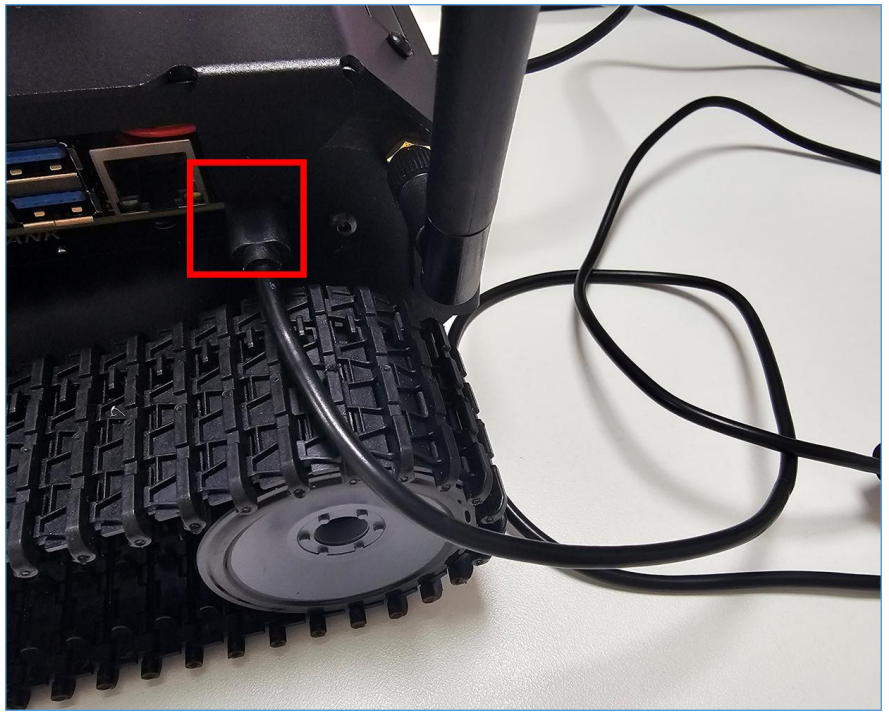


Confidential

Battery Charger로 전원 연결하기

Cable - Micro 5핀 케이블은 차량 옆면에 꽂아서, PC에 연결한다.

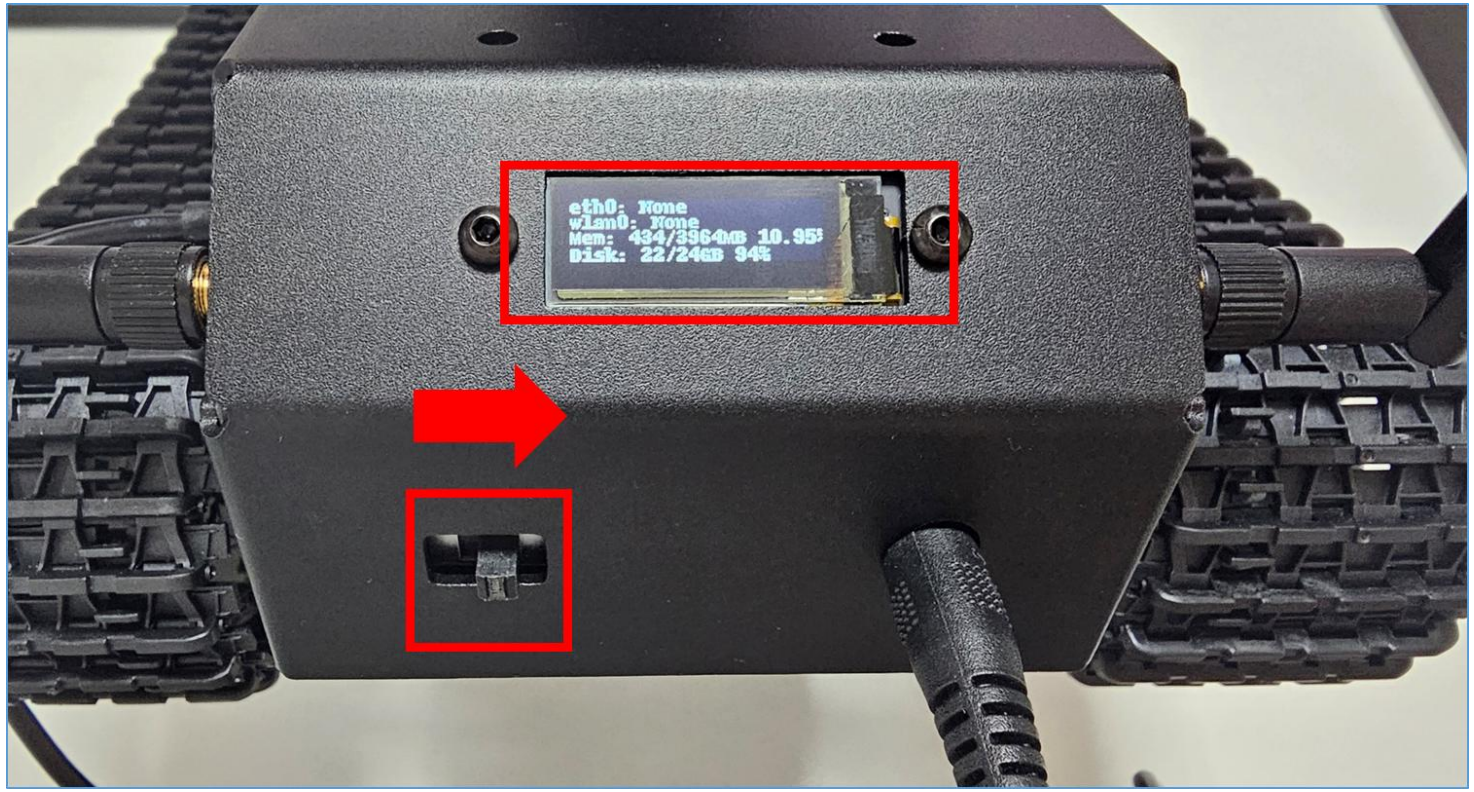




Confidential

전원 스위치를 오른쪽으로 옮겨서 전원을 켠다.

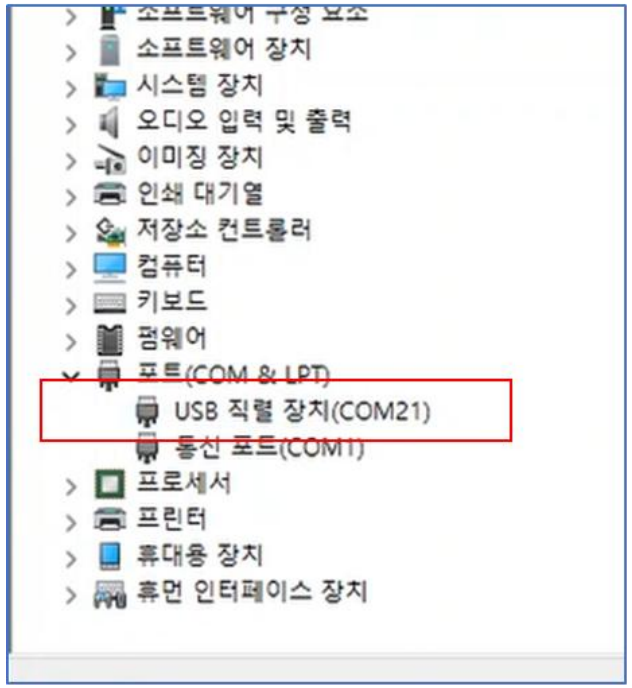
- 잠시 뒤에 OLED가 켜지며, 부팅이 된다.

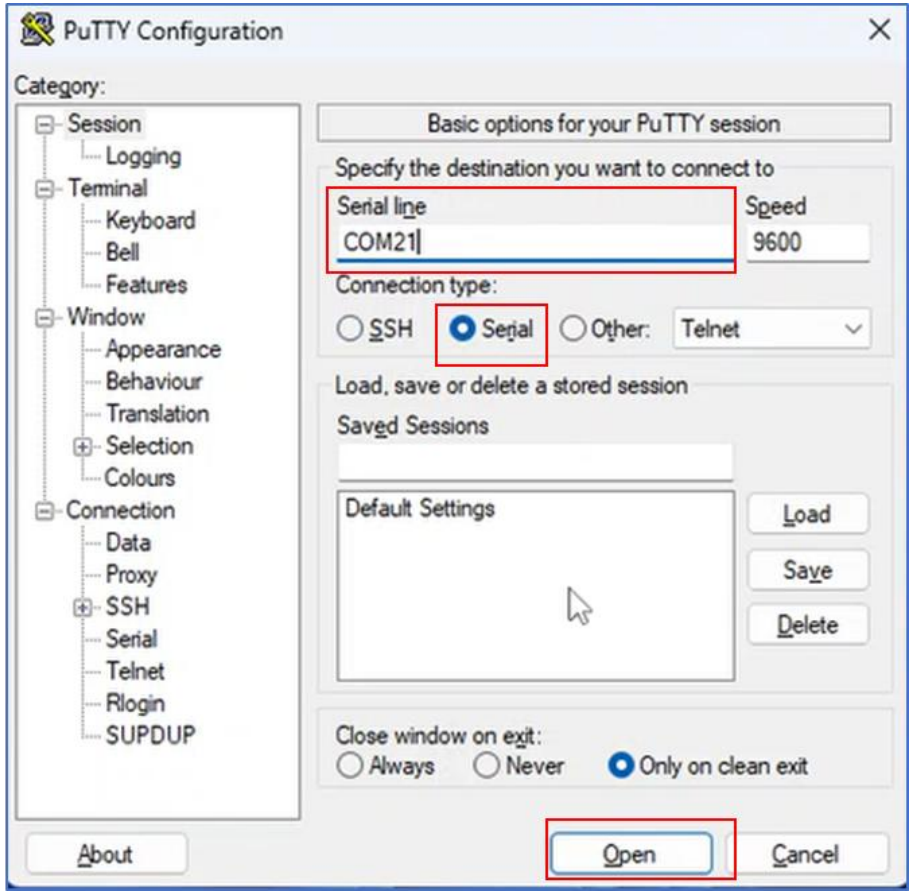


Confidential

장치관리자를 열어, Jetson Nano의 port 번호를 확인

Serial 접속을 선택, port 번호를 입력한 뒤, Open 클릭한다.

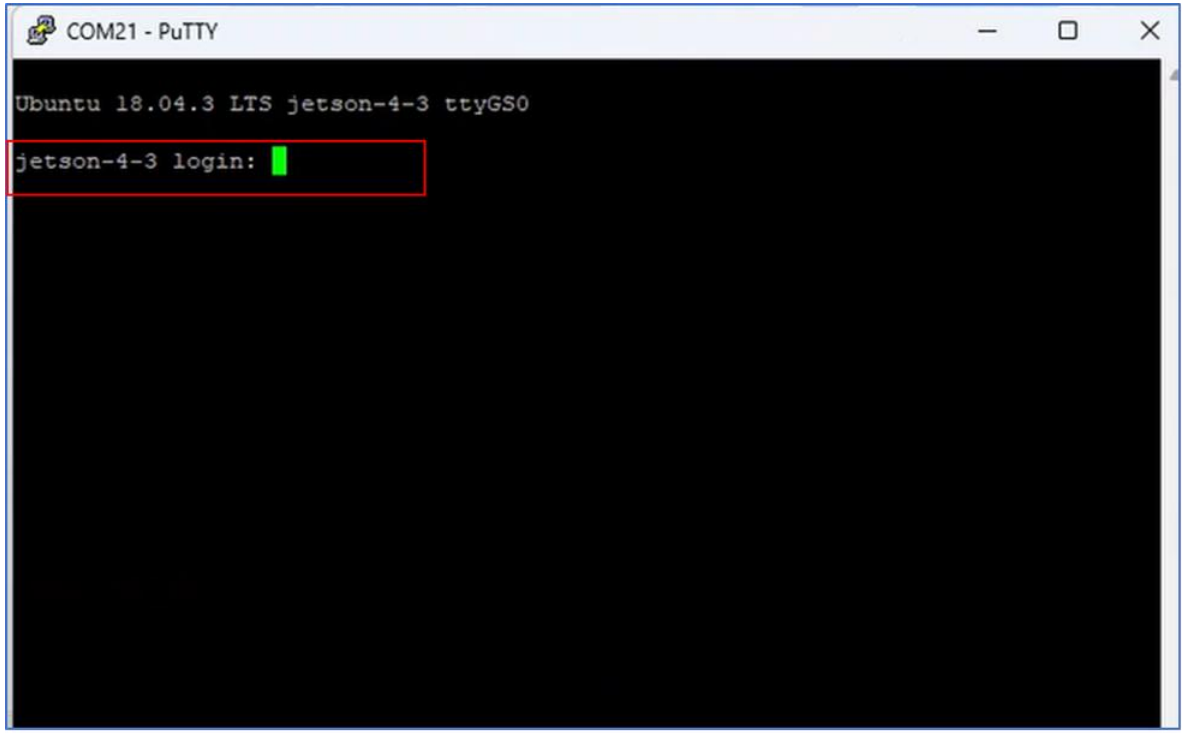


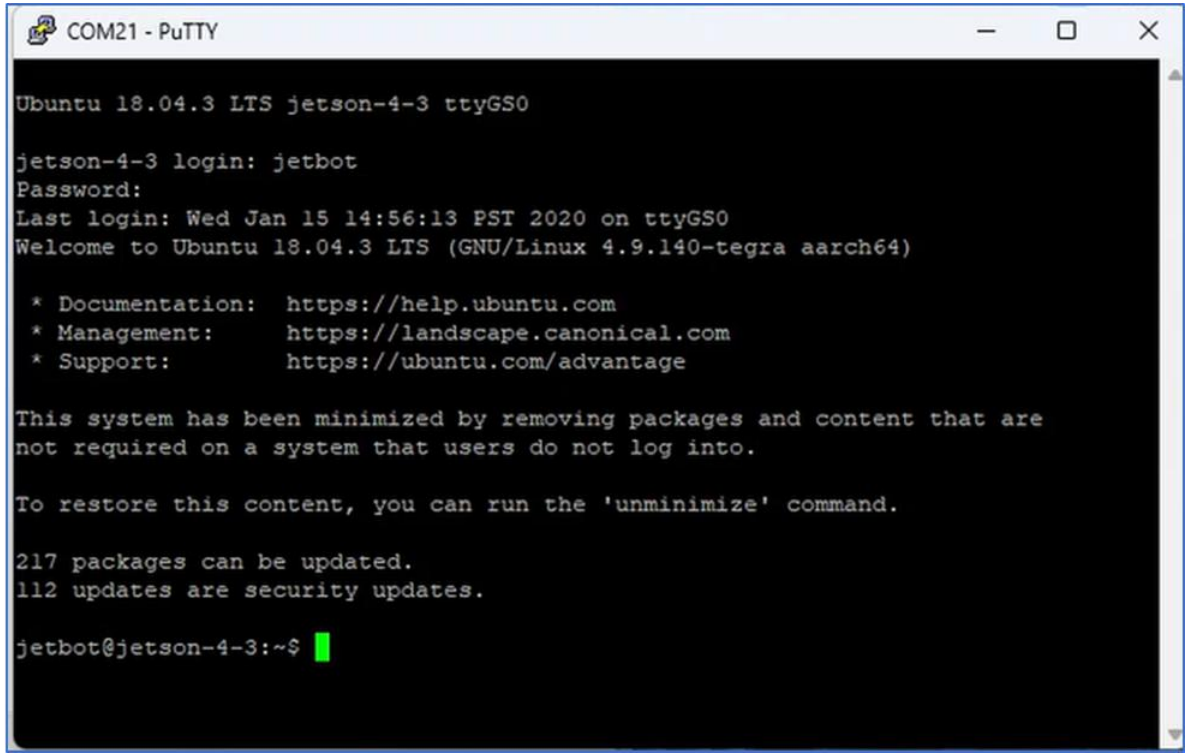


Confidential

로그인

- ID : jetbot, PASSWORD : jetbot
- 로그인 성공



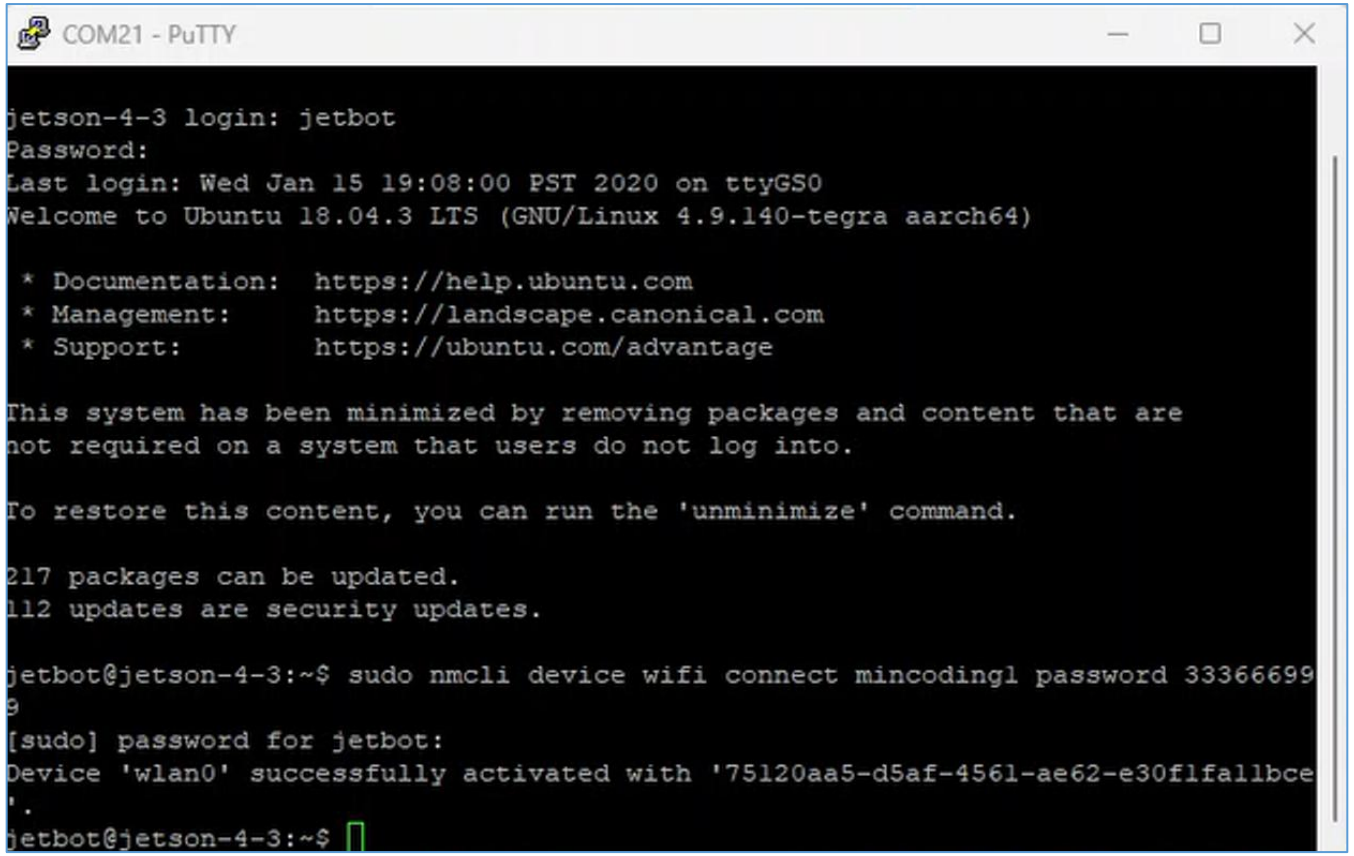


Confidential

wifi 연결 명령어를 이용해 접속한다.

$sudo nmcli device wifi connect [SSID] password [PASSWORD]

successfully 뜨면 성공!



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

JETANK 설치하기

Confidential

시간대와 날짜를 맞춘 뒤 JETANK를 내려받는다.

$timedatectl set-timezone Asia/Seoul

$date -s "2026-10-21 13:36:00"

$date

$git clone https://github.com/waveshare/JETANK.git

```
jetbot@jetson-4-3:~$ git clone https://github.com/waveshare/JETANK.git
Cloning into 'JETANK'...
remote: Enumerating objects: 47, done.
remote: Counting objects: 100% (47/47), done.
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 47 (delta 8), reused 43 (delta 8), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (47/47), done.
jetbot@jetson-4-3:~$ cd JETANK
```

Confidential

설정 스크립트를 실행한다.

$cd JETANK

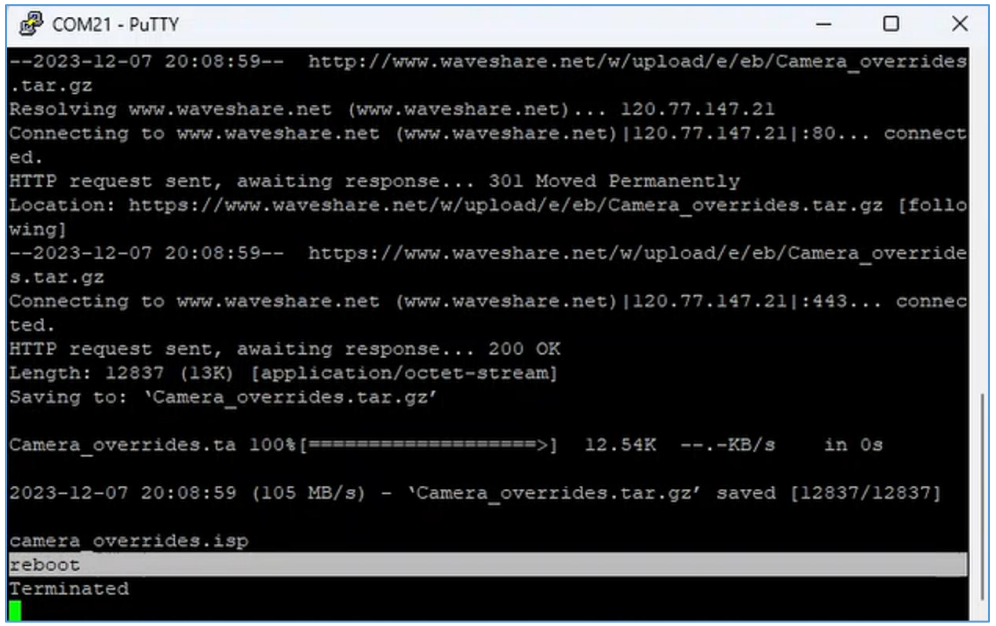
$chmod +x config.sh

$chmod +x install.sh

$./config.sh jetbot

- reboot이 된다.

```
remote: Compressing objects: 100% (38/38), done.
remote: Total 47 (delta 8), reused 43 (delta 8), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (47/47), done.
jetbot@jetson-4-3:~$ cd JETANK
jetbot@jetson-4-3:~/JETANK$ chmod +x config.sh
jetbot@jetson-4-3:~/JETANK$ ./config.sh jetbot
[sudo] password for jetbot: Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
nvgetty.service.
```



Confidential

reboot이 되면, OLED에 연결된 IP 주소가 표시된다.

성공



Confidential

크롬을 실행해서, [IP주소]:8888 포트로 접속한다.

- PW : jetbot





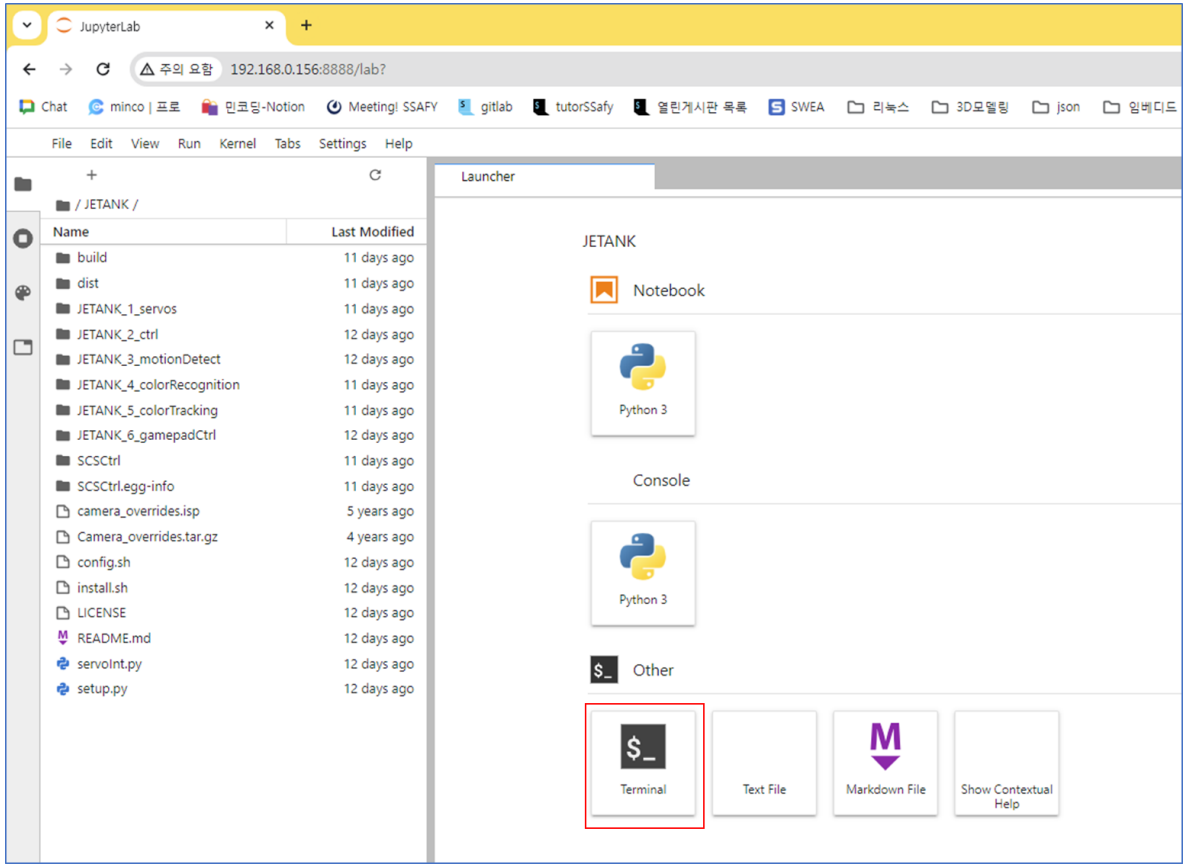
Servo 모터 초기화하기

Confidential

Servo 모터의 각도를 초기화하는 ServoInt를 설치하고 실행한다.

- **서보 모터의 각도를 초기화하지 않으면, 로봇 팔을 제어할 때 문제가 발생할 수 있다.**

Terminal 아이콘 클릭



Servo 모터 초기화하기 2

Confidential

터미널에서 아래와 같이 입력한다.

$date -s "2026-10-21 14:04:00"

$cd JETANK/

$./install.sh

$python3 servoInt.py

- **password : jetbot**

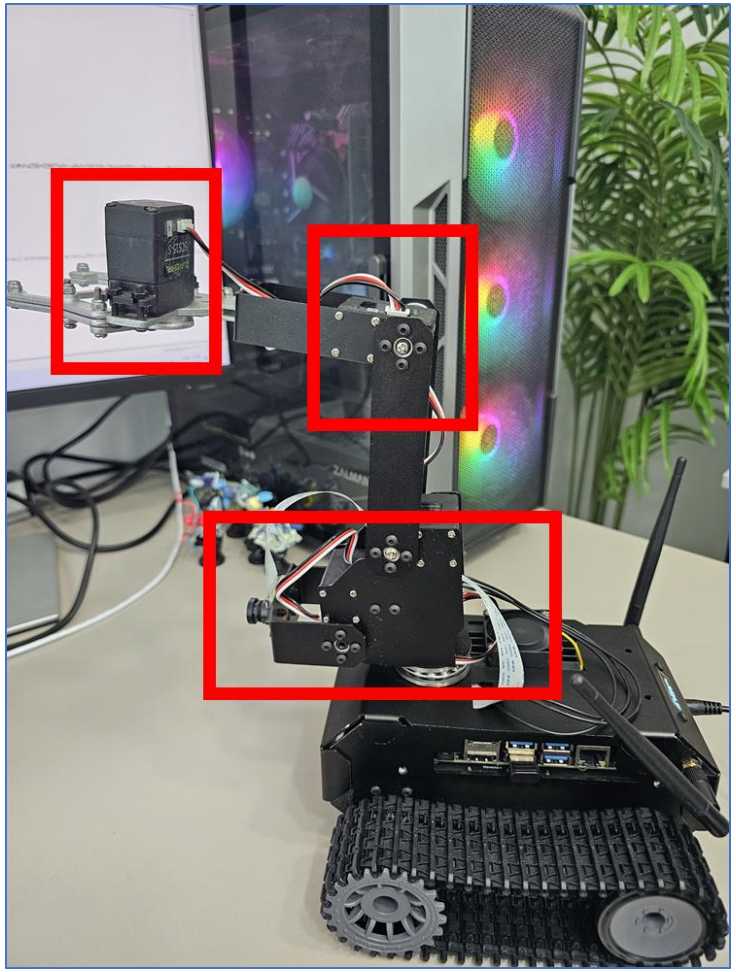
```
jetbot@jetson-4-3:~$ cd JETANK/
jetbot@jetson-4-3:~/JETANK$ ls
build                  Camera_overrides.tar.gz  dist        JETANK_1_servos  JETANK_3_motionDetect      JETANK_5_colorTracking  LICENSE    SCSCtrl           servoInt.py
camera_overrides.isp   config.sh                install.sh  JETANK_2_ctrl    JETANK_4_colorRecognition  JETANK_6_gamepadCtrl    README.md  SCSCtrl.egg-info  setup.py
jetbot@jetson-4-3:~/JETANK$ ./install.sh
Reading package lists... Done
E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
jetbot@jetson-4-3:~/JETANK$ sudo python3 servoInt.py
[sudo] password for jetbot:
Succeeded to open the port
Succeeded to change the baudrate
```

Servo 모터 초기화하기 3

Confidential

서보모터의 각도가 초기화되는 것을 확인할 수 있다.

- *주의) 사진과 다르게 방향이 나오는 경우가 있다.
- 좌우가 반전된 것이며, 각도 제어할 때 신경 써야 한다.
- 성공!



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

차량 조립하기

차량 조립용 부품 준비

Confidential

부품 케이스에서 부품을 꺼낸다.

- 육각렌치
- 베어링 세트
- 차량 상·하부 연결부 세트
- 볼트 5개(4개는 너트 조립, 1개는 미조립)

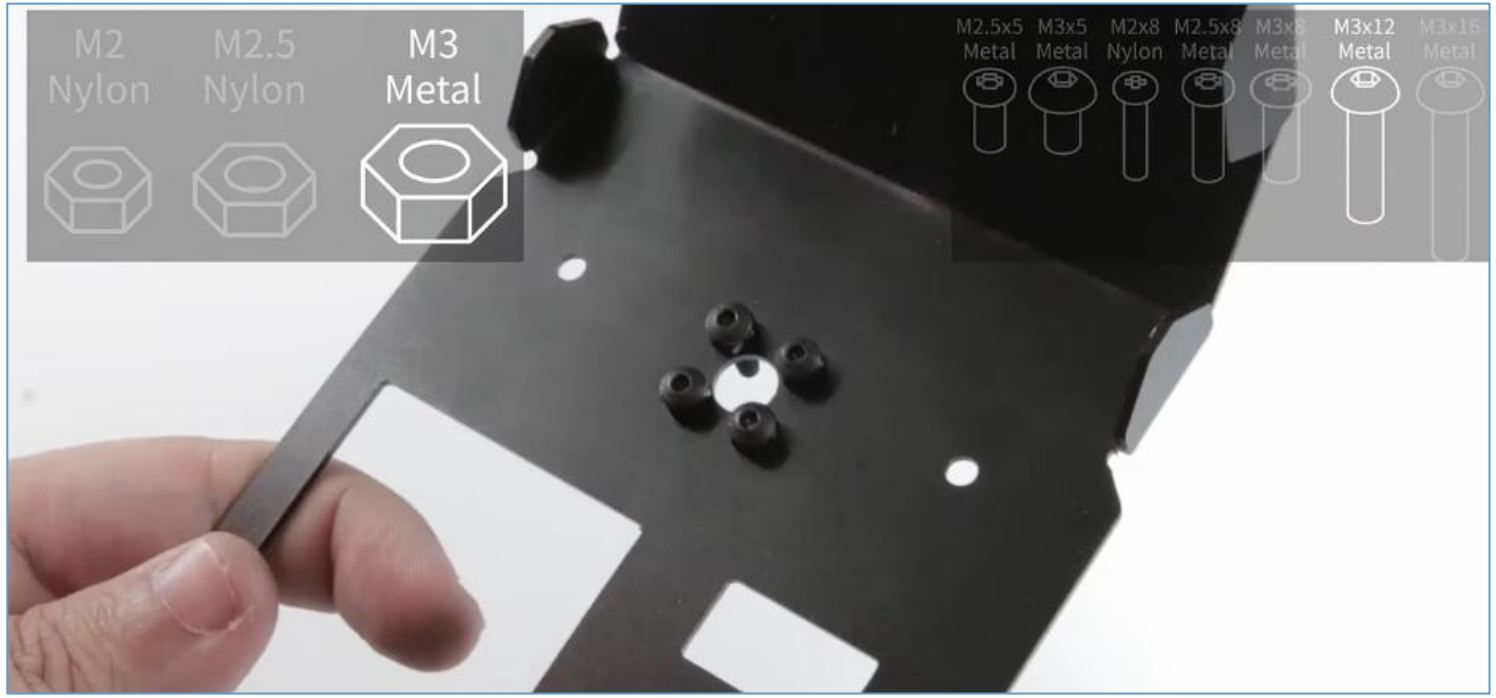


차량 조립 하기 1

Confidential

너트가 결합된 4개 볼트를 꺼내서
오른쪽 사진처럼 차량 하부 케이스에 넣는다.





Confidential

오른쪽 사진과 같이 3개의 부품을 볼트에 꽂는다.





Confidential

남은 하나를 상단에 꽂는다.





차량 조립 하기 4

Confidential

옆에서 보면 오른쪽 사진과 같은 간격이 되도록 적당히 조인다.

- **나중에 로봇팔을 연결하면서 볼트를 조여서 마무리할 예정**





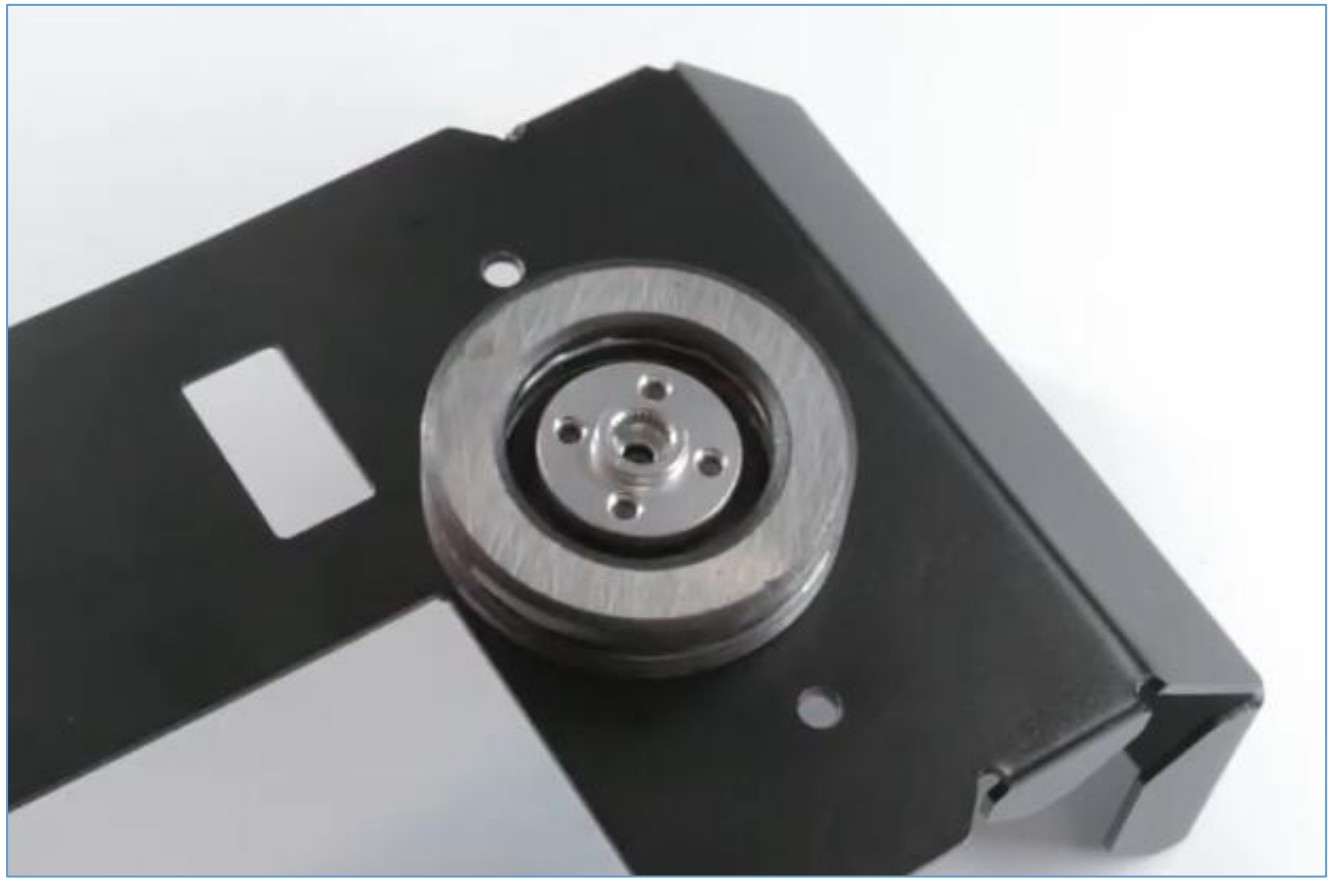
차량 조립 하기 5

Confidential

베어링 3개를 오른쪽 사진처럼 올려둔다.

- **볼이 가운데에 있으면 된다.**



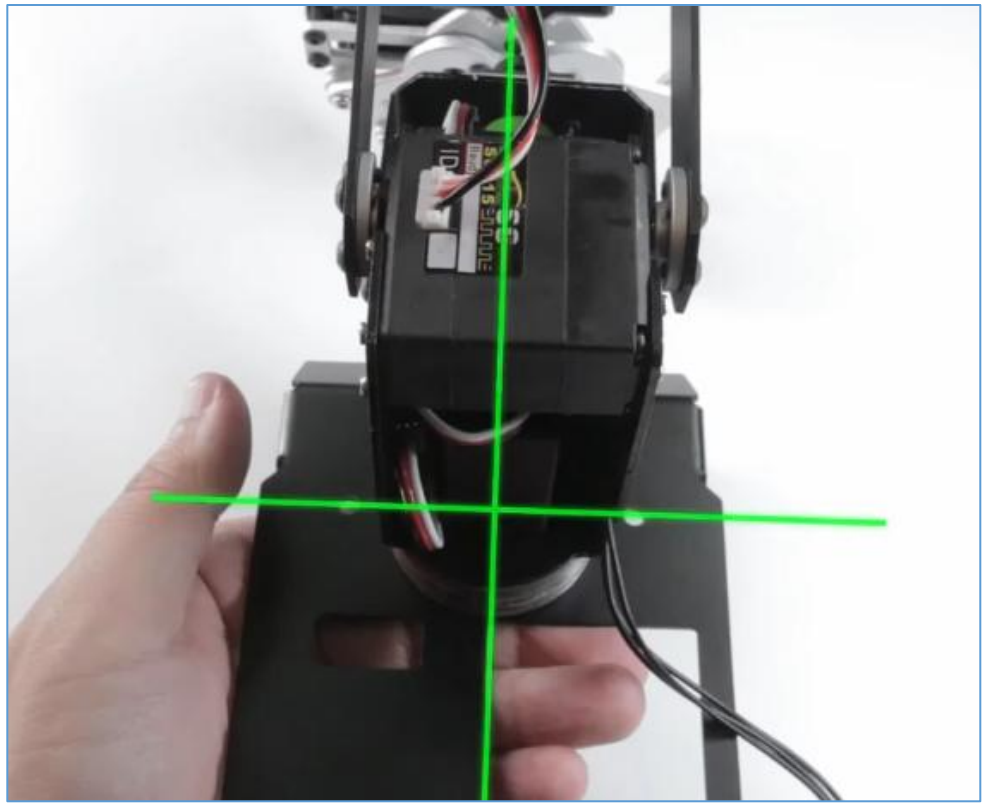


차량 조립 하기 6

Confidential

로봇팔을 이제 그 위에 올리고, 뒷 편에서 육각 렌치로 조인다.

- 베어링이 떨어지거나 뒤집으면서 분리되는 경우가 잦다.

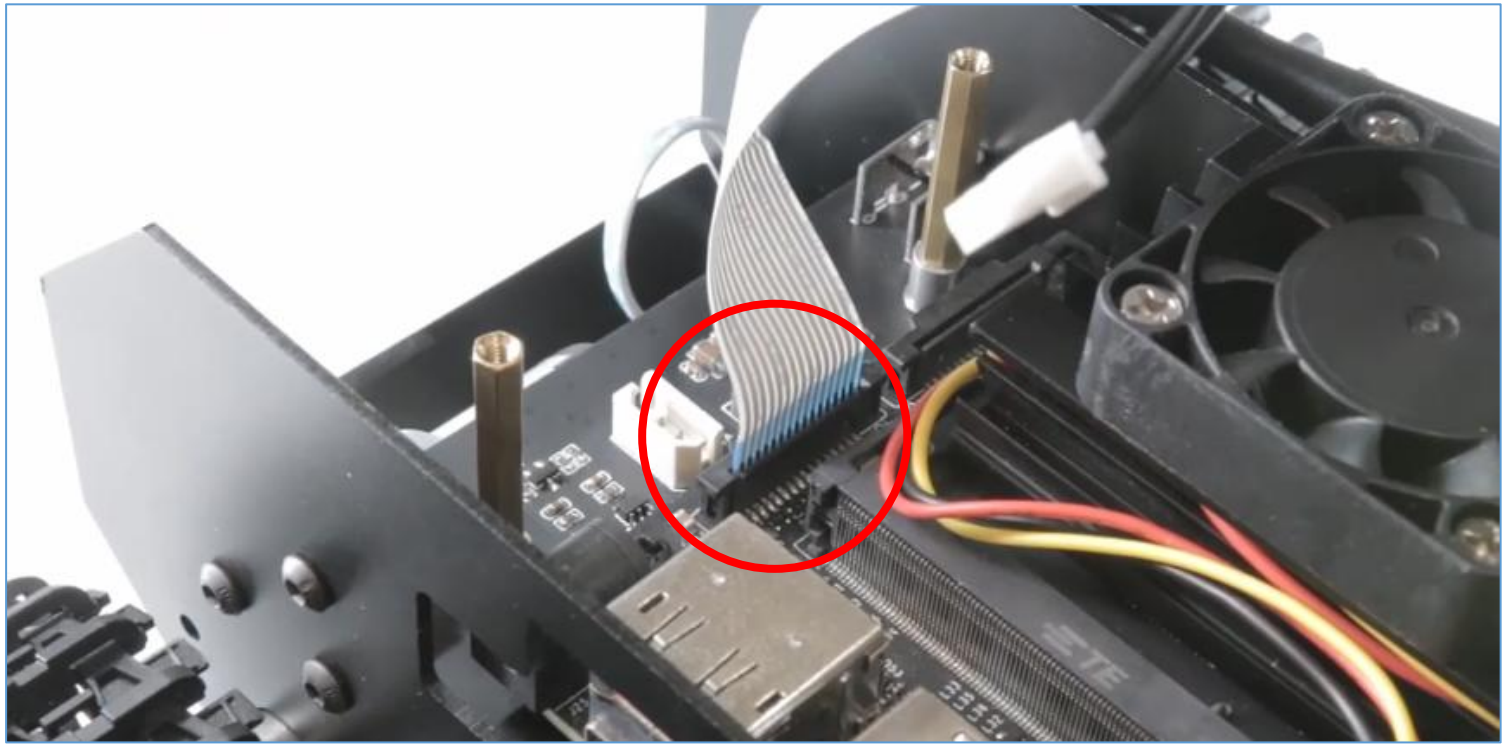




차량 조립 하기 7

Confidential

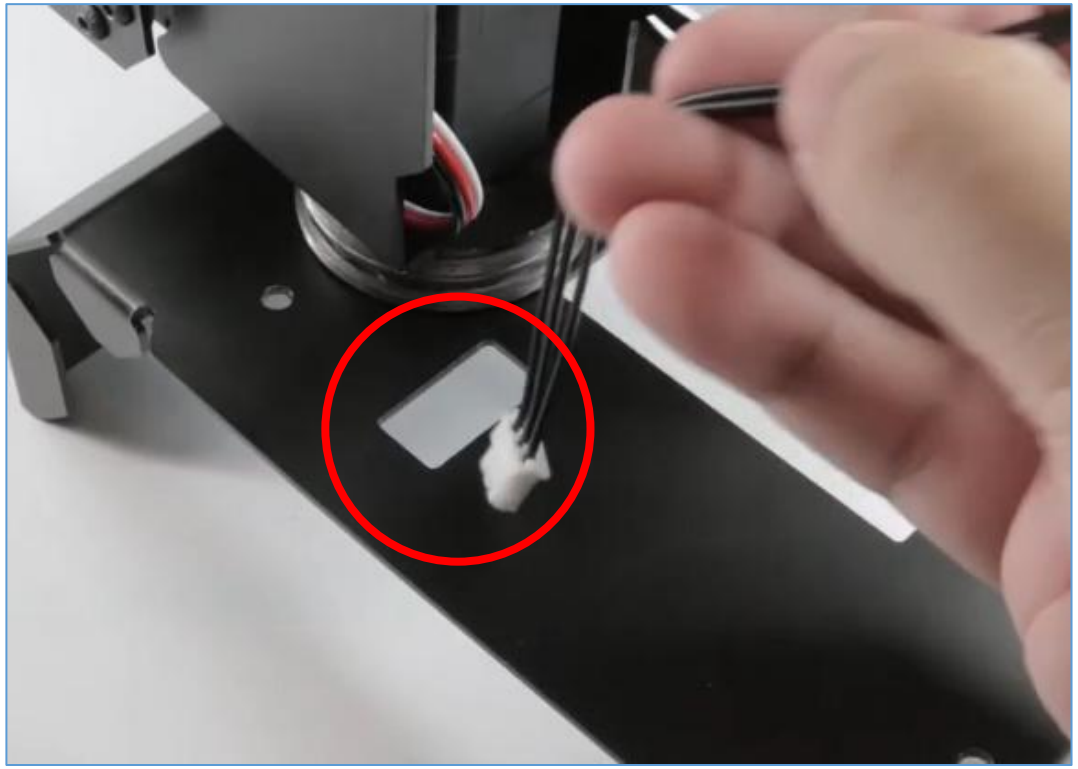
카메라 케이블은 로봇팔의 카메라에서 분리한 다음
차량 하부에 있는 카메라 연결 단자에 꽂아 둔다.



차량 조립 하기 8

Confidential

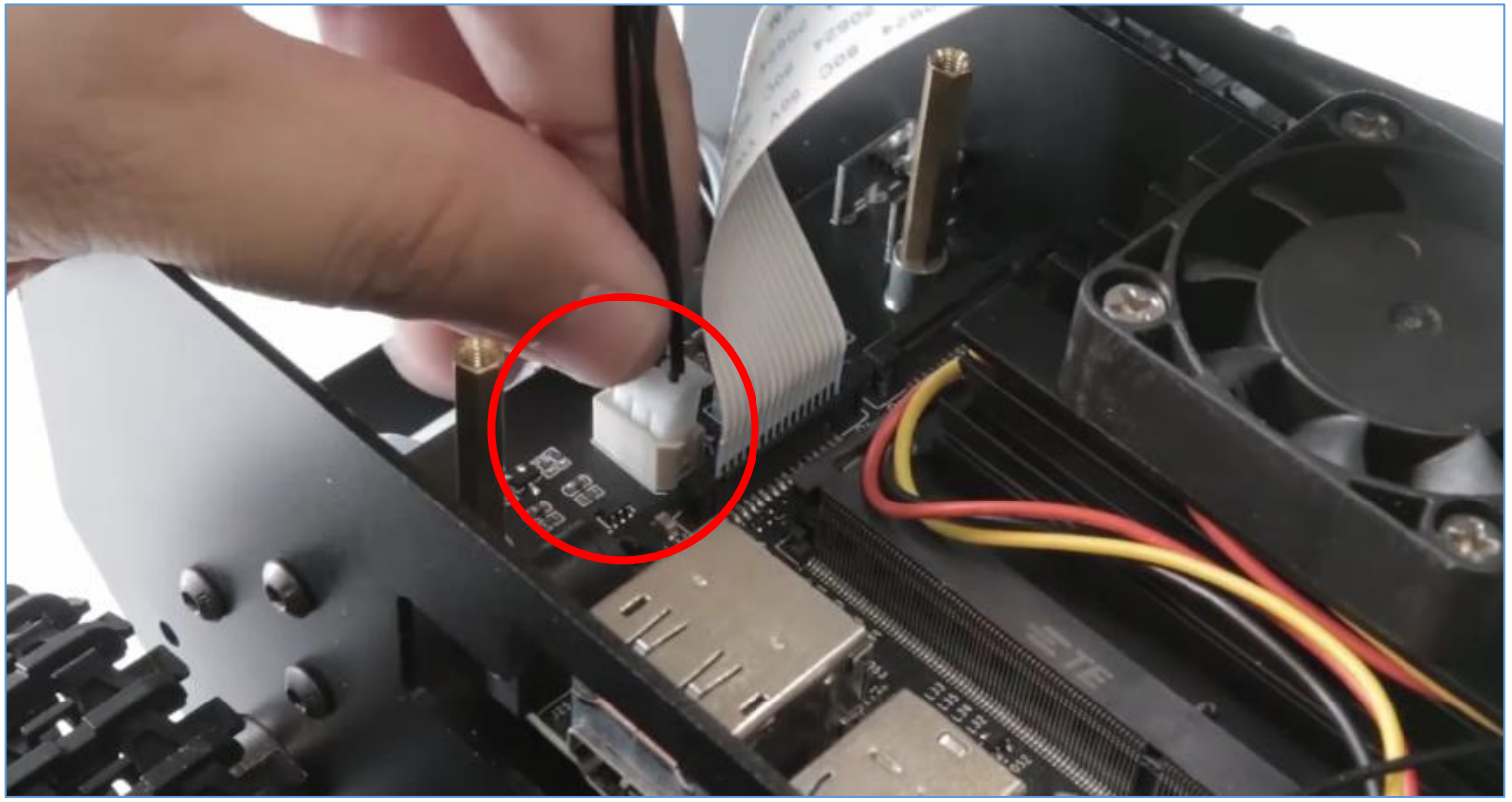
로봇팔에 있던 3핀 점퍼 케이블(모터 연결용)을
케이스의 구멍으로 미리 넣어둔다.



차량 조립 하기 9

Confidential

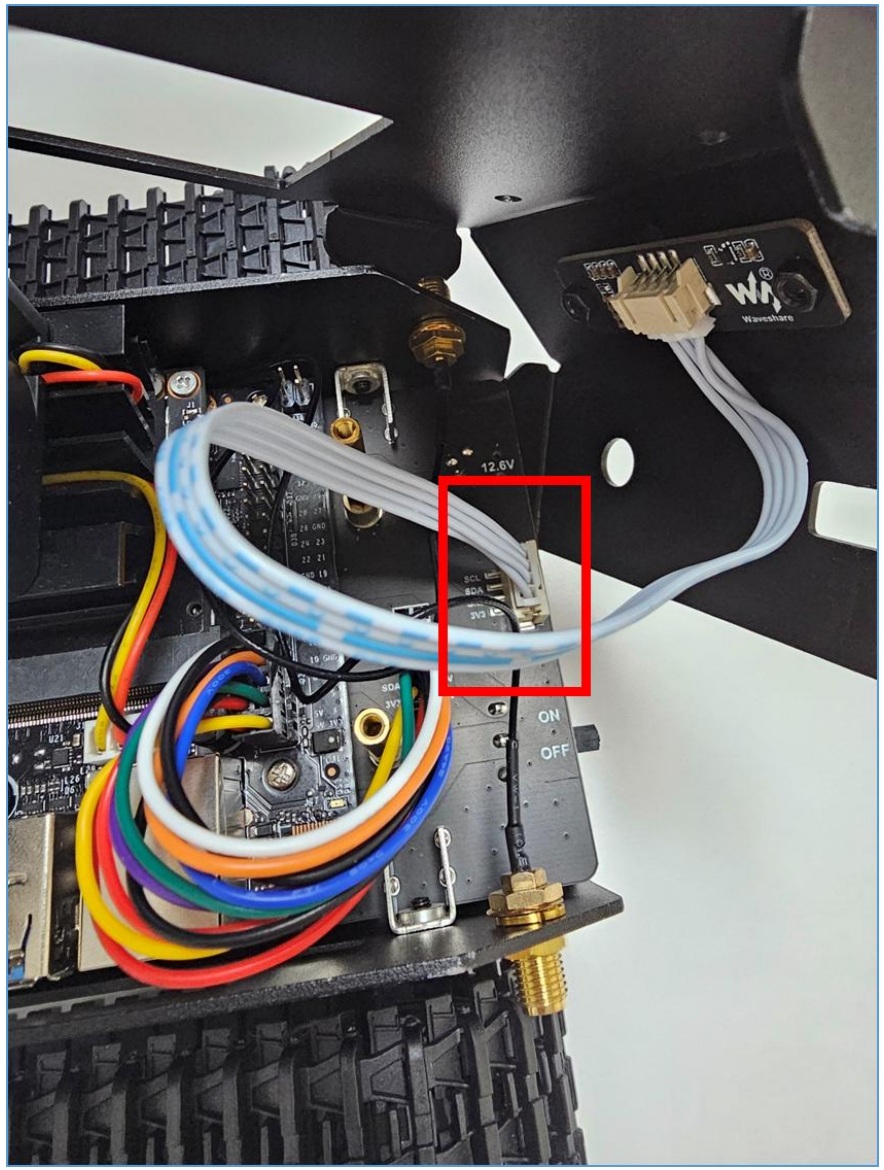
3핀 점퍼 케이블(모터 연결용)을 차량 하부에 연결한다.



차량 조립 하기 10

Confidential

OLED 케이블을 차량 하부에 꽂는다.

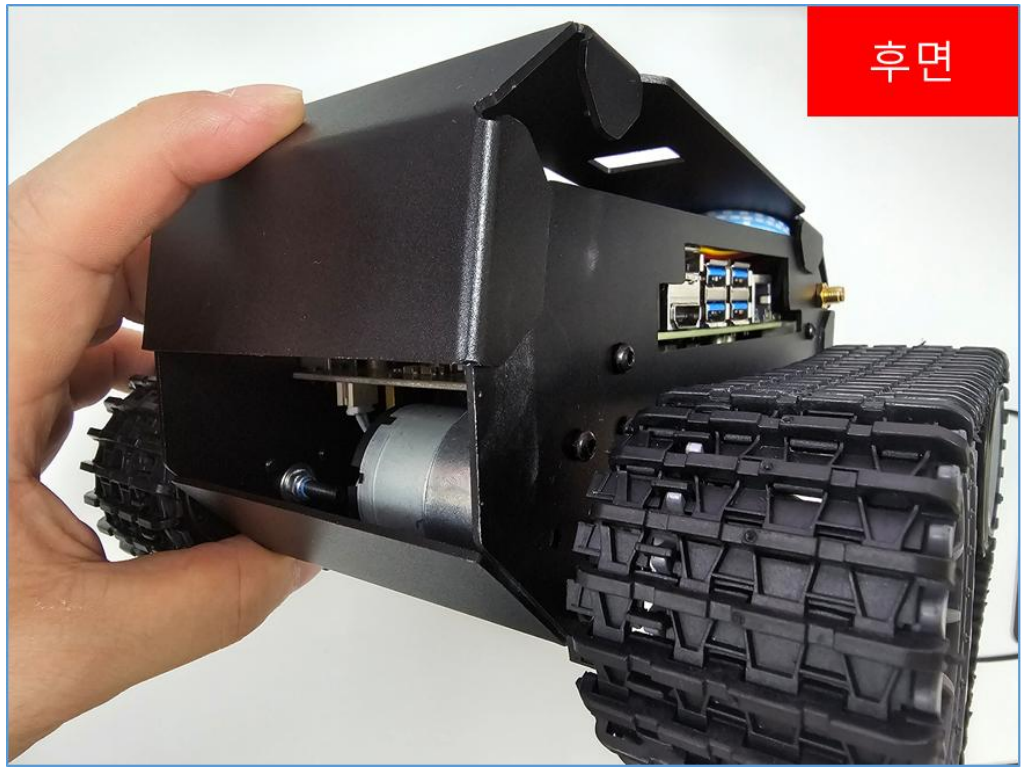


차량 조립 하기 11

Confidential

손 끼임을 주의하며,

전면부 전원 스위치와 전원 단자가 보이게 결합한다.

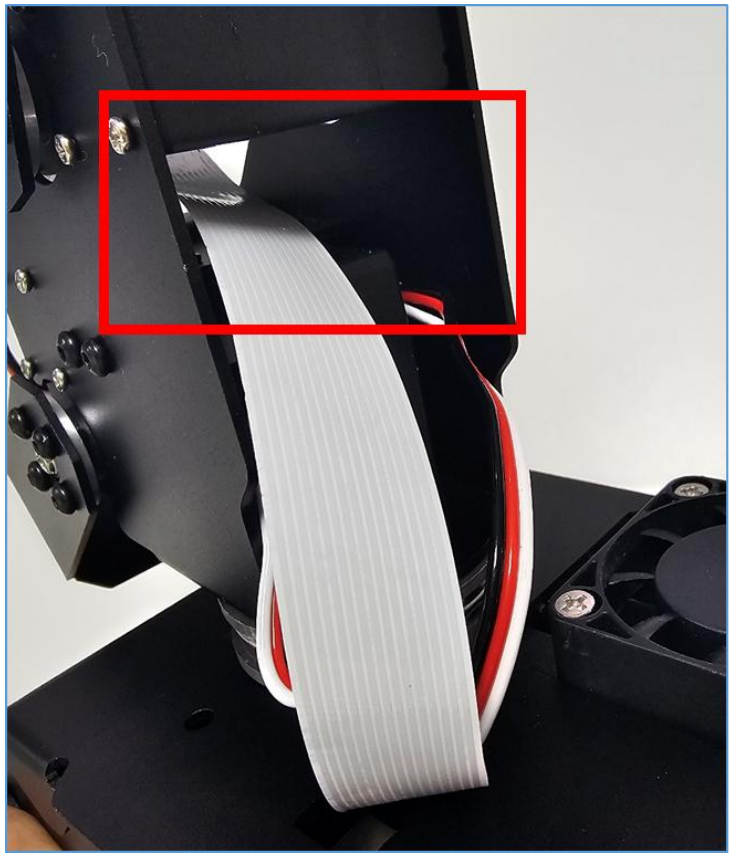




차량 조립 하기 12

Confidential

카메라 케이블을 로봇팔 중간에 넣어서 카메라에 연결한다.

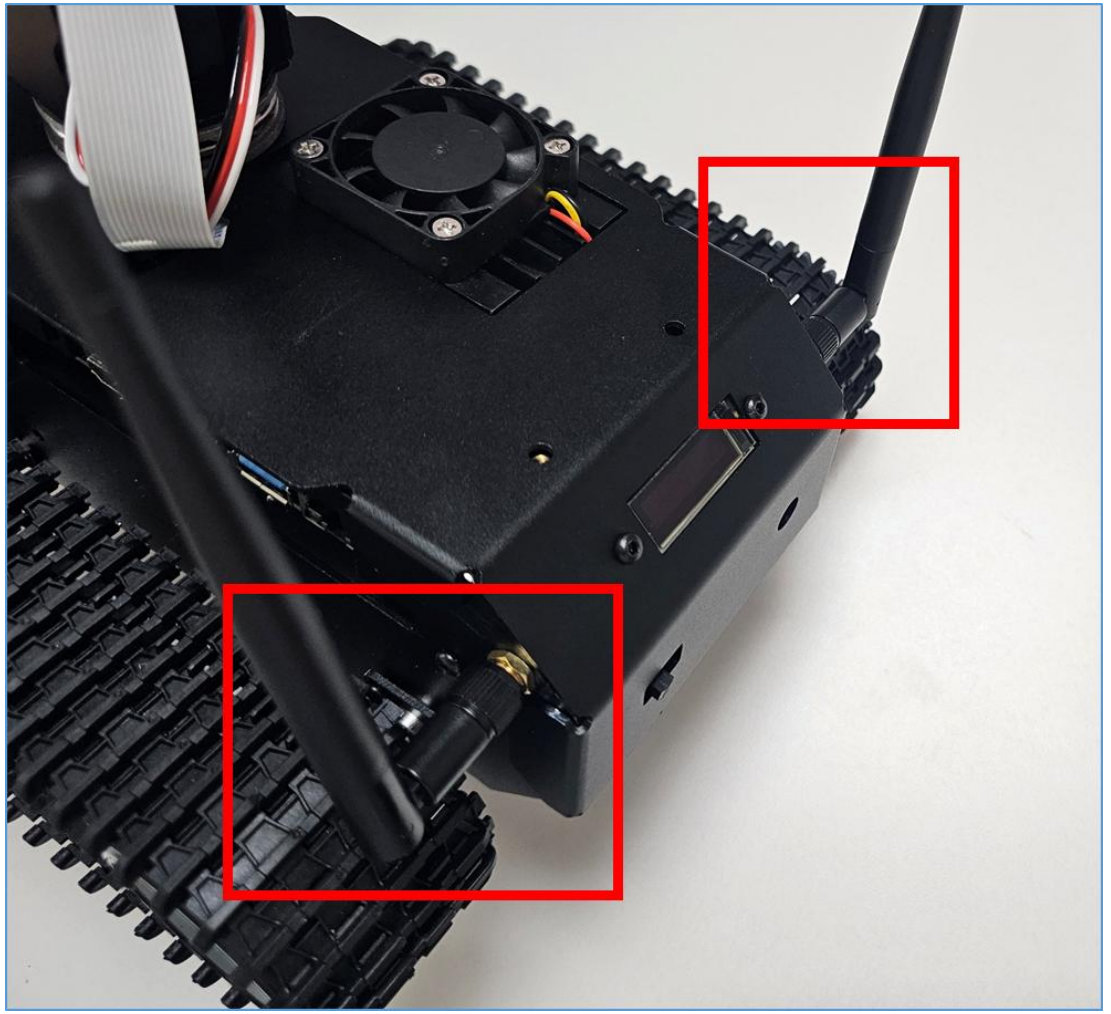




차량 조립 하기 13

Confidential

안테나 조립으로 마무리!



AGV 동작 테스트하기

Confidential

동작 테스트에 사용할 코드

- 카메라부터 차량 상부의 서보모터와 차량 하부의 바퀴까지 모든 장치 제어가 가능한 샘플 코드
- https://gist.github.com/hoconoco/a22a63093b734f6c1a26cd6650ab6dc2

카메라 클래스를 가져오기

다음 코드를 실행하여 카메라 위젯을 엽니다. 화면이 열리면 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 "출력용 새 보기 만들기"를 선택한 다음, 화면을 적절한 위치로 끌어다 놓을 수 있습니다.

```
import traitlets
import ipywidgets.widgets as widgets
from IPython.display import display
from jetbot import Camera, bgr8_to_jpeg

camera = Camera.instance(width=300, height=300)
#카메라로 찍은 frame 을 띄워줄 image 객체 생성, 크기를 맞출 필요는 없다.
image = widgets.Image(format='jpeg', width=300, height=300)

camera_link = traitlets.dlink((camera, 'value'), (image, 'value'), transform=bgr8_to_jpeg)

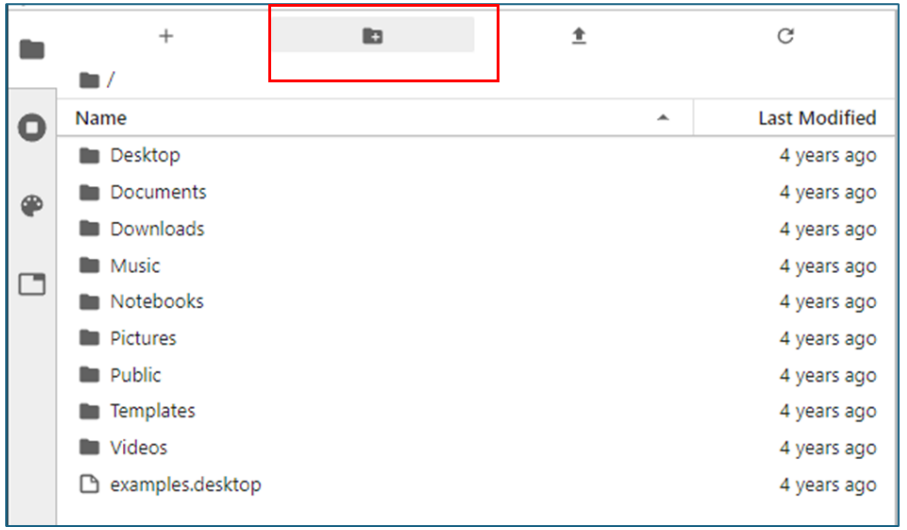
display(image)
```

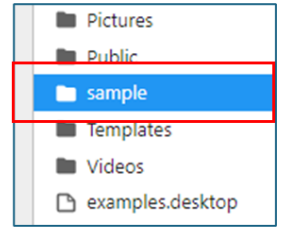
폴더를 생성하고 코드를 업로드한다.

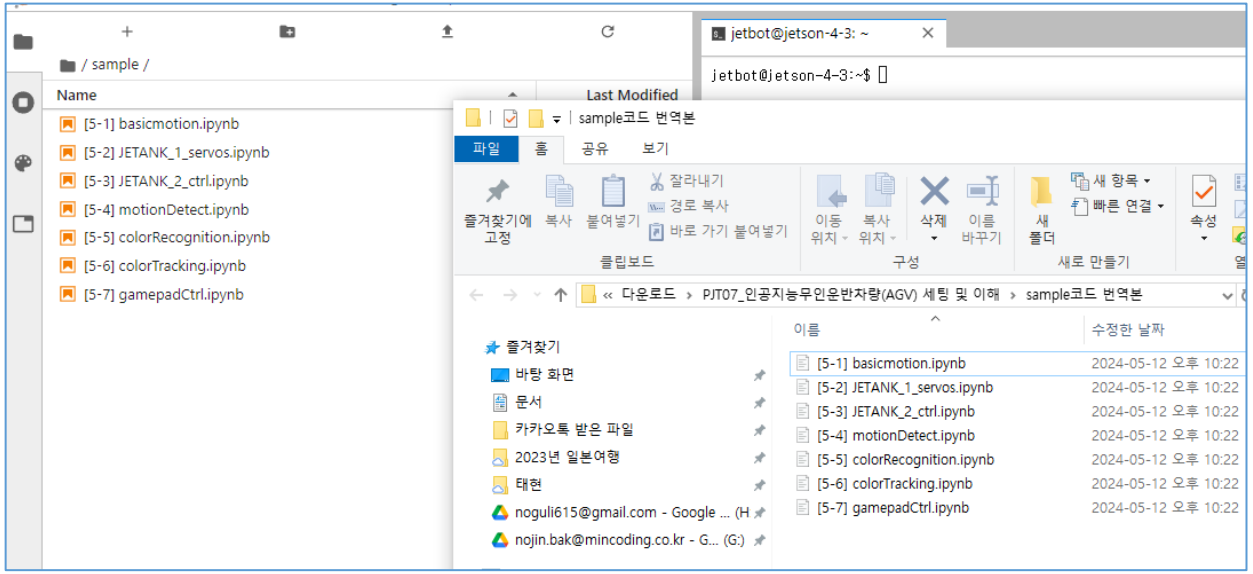
Confidential

폴더 생성 : sample

코드를 업로드한다.





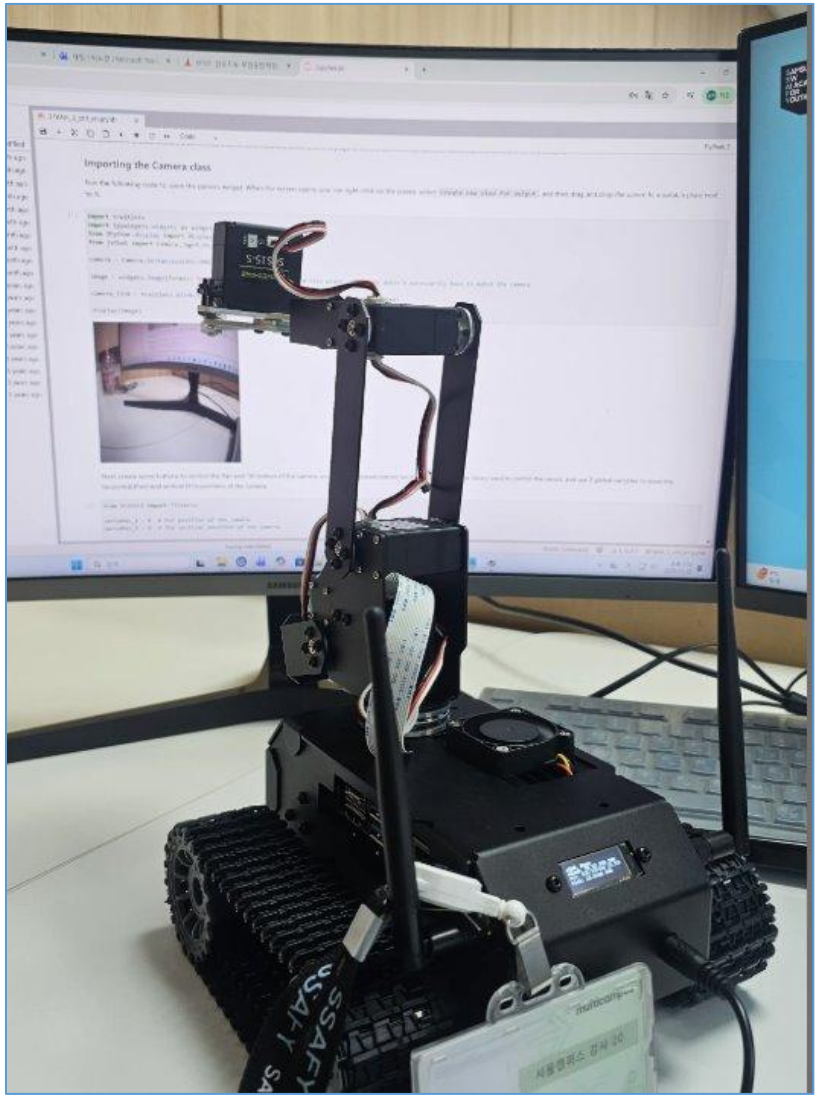


AGV 동작 테스트 진행

Confidential

코드를 실행하면서 정상 동작을 테스트한다.

1. 카메라 모듈
2. 서보모터 5개
3. DC모터 2개



[주의] 카메라와 메모리

Confidential

카메라 실행 코드를 여러 실행 파일에서 진행할 수 없다.

카메라를 실행하면 꼭 카메라 stop을 하자!

- **camera.stop()**

다시 한 번 카메라 연결을 적절하게 종료하여 나중에 노트북에서 카메라를 사용할 수 있도록 합시다.

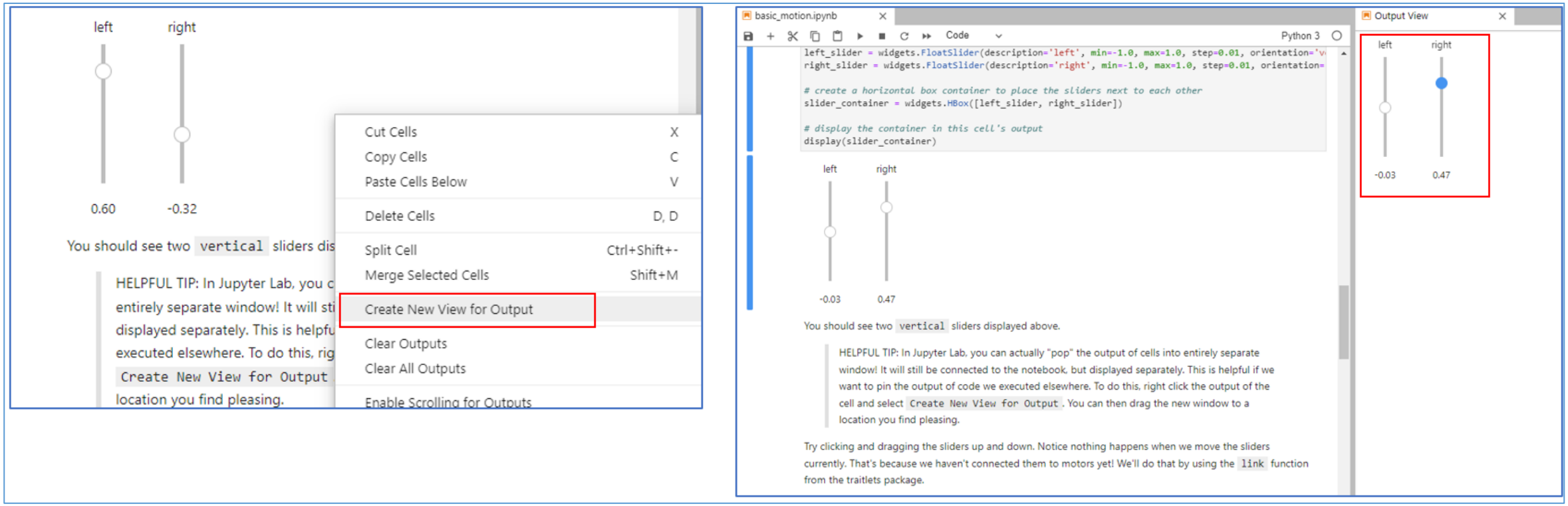
In [2]:
```
camera.stop()
```

[참고] 창 분할과 GUI widget

Confidential

GUI widget 들을 창 분할해서 볼 수 있다.

- **코드 실행 뒤, 나타난 GUI widget에 마우스 우클릭 → Create New View for Output 클릭**
- **적절히 배치한다.**



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

조이스틱 동작 테스트하기

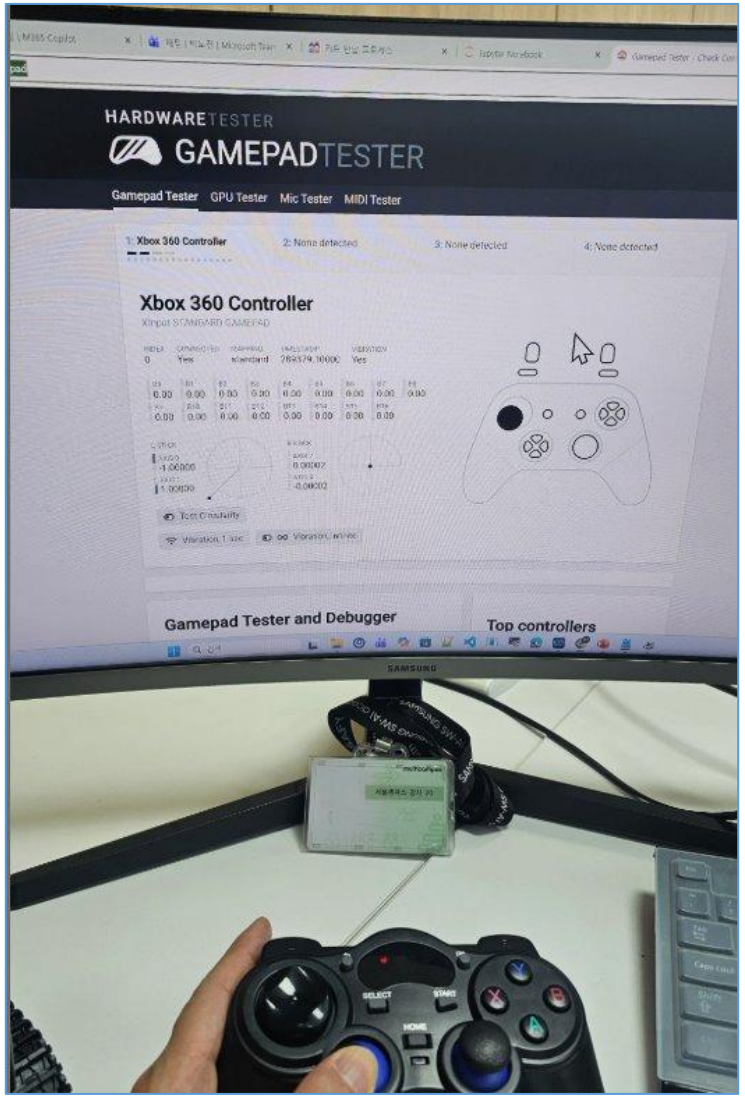
조이스틱 테스트

Confidential

동봉된 조이스틱 컨트롤러에 AA 건전지 넣기

블루투스 동글은 PC에 연결한다.

- 아래 링크에서 동작 테스트한다.
- 아쉽게도 한번에 여러 장치 테스트는 안된다.
- https://hardwaretester.com/gamepad



SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

내일 방송에서 만나요!

삼성청년SW·AI아카데미